PROPOSAL TUGAS AKHIR

Perancangan *Website E-Commerce* dengan Fitur *Chatbot* untuk Kepuasan Pelanggan PT Agro Pangan Maju Menggunakan *Waterfall*

Oleh:

Alvito Rafky Sumeri

1201226085

Dosen Pembimbing Proposal:

Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.

24960026



PROGRAM STUDI STRATA 1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Perumusan Masalah 5

I.3 Tujuan Penelitian 5

I.4 Batasan Penelitian 5

I.5 Manfaat Penelitian 6

I.6 Sitematika Penulisan 6

Bab II landasan teori 9

II.1 Materi Pendukung Riset 9

II.1.1 Sistem Informasi 9

II.1.2 Website 10

II.1.3 Website E-Commerce 11

II.1.4 Chatbot 13

II.1.5 UML 17

II.1.6 Metode Waterfall 24

II.1.7 User Acceptance Testing (UAT) 27

II.1.8 Blackbox Testing 28

II.2 Penelitian Terdahulu 30

II.3 Analisis Penelitian Terdahulu 37

BAB III Metode Penelitian 42

III.1 Metode Penelitian 42

III.2 Sistematika Penyelesaian Masalah 43

III.2.1 Identifikasi Masalah 44

III.2.2 Pengumpulan Data 44

III.2.3 Analisis Perencanaan Teknis 45

III.2.4 Perancangan Arsitektur Sistem 45
III.2.5 Pembangunan & Integrasi Sistem 45
III.2.6 Validasi & Penyerahan 46
III.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 46
III.3.1 Metode Pengumpulan Data 46
III.3.2 Metode Pengolahan Data 48
III.4 Metode Evaluasi 52
DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pertumbuhan GMV E-Commerce dan Status Digitalisasi Usaha di Indonesia 2
Gambar II.1 Alur Metode Waterfall Menurut (Pressman, 2015). 25
Gambar III.1 Sistematika Penyelesaian Masalah Menggunakan Metode Waterfall (Pressman, 2015) 44
Gambar III.2 Proses Bisnis AS-IS PT Agro Pangan Maju 49
Gambar III.3 Proses Bisnis TO-BE Usulan PT Agro Pangan Maju 51

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Simbol Use Case Diagram 17
Tabel II.2 Simbol Activity Diagram 20
Tabel II.3 Simbol Suquence Diagram 22
Tabel II.4 Simbol Class Diagram 24
Tabel II.5 Penelitian Terdahulu 30
Tabel II.6 Perbandingan Metode 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Wawancara Dengan Narasumber 58
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT Agro Pangan Maju 60
Lampiran 3 Laporan Penjualan Menggunakan Excel 61
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Dengan Narasumber 64
Lampiran 5 Gambar Proses Bisnis AS – IS PT Agro Pangan Maju 65
Lampiran 6 Gambar Proses Bisnis To – Be PT Agro Pangan Maju 66

DAFTAR ISTILAH

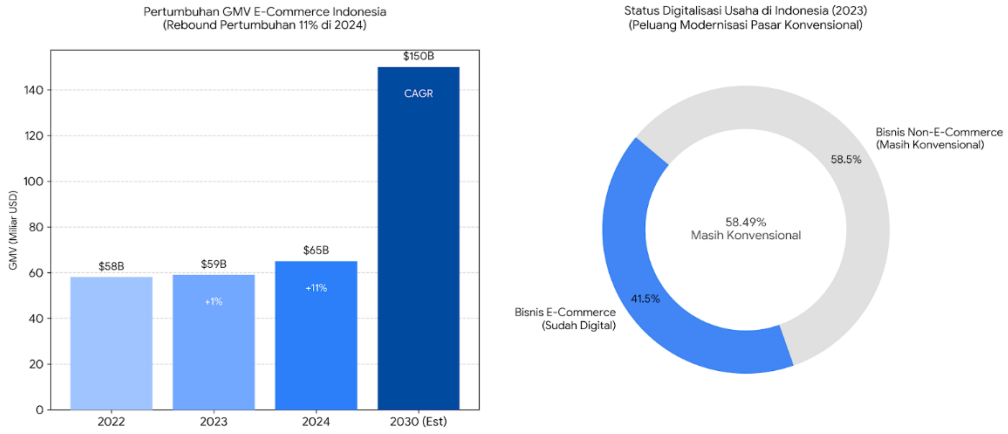
E-Commerce	:	Sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung aktivitas perdagangan elektronik antara penjual dan pembeli melalui jaringan internet, menggabungkan fungsi media informasi dan transaksi daring.
Chatbot	:	Sistem percakapan otomatis yang dirancang untuk memberikan respon kepada pengguna berdasarkan pola atau aturan tertentu yang telah didefinisikan sebelumnya.
Rule-Based	:	Pendekatan pengembangan chatbot di mana respon sistem sepenuhnya ditentukan oleh daftar aturan atau kata kunci yang telah ditetapkan, tanpa menggunakan pembelajaran mesin yang kompleks
Waterfall	:	Metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pendekatan sistematis dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.
SDLC	:	*Software Development Life Cycle*, kerangka kerja yang menggambarkan siklus hidup sistem informasi dari perencanaan awal hingga sistem tersebut tidak lagi digunakan.
BPMN	:	*Business Process Model and Notation*, standar visualisasi yang digunakan untuk memetakan alur kerja operasional (proses bisnis) guna mendeteksi inefisiensi atau merancang alur baru.
As-Is	:	Istilah yang merujuk pada kondisi atau mekanisme proses bisnis yang sedang berjalan saat ini sebelum adanya perbaikan atau implementasi sistem baru.
To-Be	:	Istilah yang merujuk pada rancangan proses bisnis usulan yang diharapkan terjadi di masa depan setelah solusi sistem diterapkan.
UAT	:	*User Acceptance Testing*, fase pengujian akhir yang dilakukan langsung oleh pengguna di lingkungan operasional nyata untuk memvalidasi apakah sistem dapat diterima dan sesuai kebutuhan bisnis.
Black Box Testing	:	Teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas input dan output tanpa memeriksa struktur kode internal program.
API	:	*Application Programming Interface*, antarmuka yang memungkinkan sistem *e-commerce* terhubung dengan layanan pihak ketiga, seperti Midtrans untuk pembayaran dan RajaOngkir untuk logistik.
Bottleneck	:	Titik kemacetan dalam alur kerja operasional yang menghambat efisiensi, seperti keterlambatan informasi stok antar-divisi.

BAB I
PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan konteks mengenai keseluruhan penelitian. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan latar belakang yang mengidentifikasi permasalahan utama di PT Agro Pangan Maju serta justifikasi kebutuhan sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dijabarkan perumusan masalah secara spesifik. Selanjutnya, bab ini akan menguraikan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat penelitian yang diharapkan, baik bagi perusahaan maupun bagi pengembangan keilmuan. Untuk memperjelas cakupan penelitian, akan ditetapkan pula batasan penelitian. Bab ini kemudian ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika laporan yang akan memandu pembaca dalam memahami struktur penulisan tugas akhir secara menyeluruh.

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penetrasi internet di berbagai wilayah. Laporan terbaru *e-Conomy SEA 2024* mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD 90 miliar pada tahun 2024 atau tumbuh 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Google, Temasek, & Bain Company, 2024). Dari total nilai tersebut, sektor *e-commerce* menjadi kontributor terbesar dengan nilai transaksi bruto (*Gross Merchandise Value*) mencapai USD 65 miliar, yang menegaskan posisinya sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional (Google, Temasek, & Bain Company, 2024). Namun, pertumbuhan nilai pasar ini perlu disandingkan dengan tingkat kesiapan pelaku usaha di lapangan sebagaimana terekam dalam data statistik terbaru.



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025; Google, Temasek, Bain & Company., 2024)

Gambar I.1 Pertumbuhan GMV E-Commerce dan Status Digitalisasi Usaha di Indonesia

Berdasarkan data pada Gambar I.1, terlihat fenomena yang kontras antara pertumbuhan pasar dengan adopsi teknologi. Meskipun nilai transaksi *e-commerce* terus menanjak, data Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa sebesar 58,49% pelaku usaha di Indonesia masih menjalankan bisnisnya secara konvensional (*non-e-commerce*), sementara baru 41,51% yang telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital (Badan Pusat Statistik, 2025). Fakta ini mengindikasikan bahwa perdagangan berbasis digital memang telah menjadi tulang punggung ekonomi modern, namun masih terdapat kesenjangan (*gap*) modernisasi yang cukup lebar. Kondisi ini pun relevan dengan sektor pangan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam penerapan digitalisasi, terutama pada aspek integrasi sistem stok dan kecepatan layanan pelanggan yang menuntut respons cepat serta akurat guna memenangkan persaingan di pasar yang semakin hibrida (Badan Pusat Statistik, 2025).

Dalam konteks tersebut, perusahaan distribusi dan penjualan produk pangan dituntut melakukan modernisasi sistem agar lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika pasar. PT Agro Pangan Maju merupakan perusahaan distribusi dan penjualan produk pangan berskala nasional yang menjalankan model bisnis Business-to-Business (B2B), melayani pemesanan dalam volume besar untuk berbagai mitra usaha. Meskipun memiliki skala operasi yang masif, saat ini

perusahaan masih menjalankan proses bisnis dengan sistem operasional yang belum terdigitalisasi secara penuh dan belum terintegrasi ke dalam satu sistem informasi yang menyeluruh, sehingga sinkronisasi data lintas fungsi kerap terhambat dan menimbulkan inkonsistensi informasi antara permintaan pelanggan dan ketersediaan stok aktual (Santoso, 2025). Selain itu, mekanisme layanan pelanggan belum didukung pusat informasi terpadu, menyebabkan waktu tanggapan tidak konsisten (Santoso, 2025). Berdasarkan laporan Laba/Rugi PT Agro Pangan Maju 2024, perusahaan telah mencatat pendapatan tahunan di atas Rp 50 miliar, namun kinerja operasional belum optimal karena sistem manajemen penjualan dan pelayanan pelanggan belum sepenuhnya terdigitalisasi (Santoso, 2025). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara potensi pertumbuhan perusahaan dan kemampuan sistem yang ada dalam meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh, terutama mengingat karakteristik pelanggan B2B yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi yang tinggi (Santoso, 2025).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem berbasis *website e-commerce* yang terintegrasi dengan fitur *chatbot* berbasis *rule-based*. Implementasi sistem ini diharapkan memberikan dampak langsung berupa otomatisasi sinkronisasi data stok dan percepatan respons layanan kepada mitra bisnis (B2B). Hal ini selaras dengan pergeseran perilaku pasar bisnis yang kini menuntut kemudahan transaksi elektronik guna mengurangi hambatan prosedural dalam pembelian rutin (Kotler & Keller, 2016). Selain itu, kehadiran fitur *chatbot* memungkinkan perusahaan menyediakan akses informasi produk dan layanan transaksi tanpa batasan waktu operasional kantor, sehingga meningkatkan ketersediaan layanan bagi pelanggan (Purwaningtias dkk., 2020). Guna menjamin keberhasilan pembangunan sistem tersebut, metode pengembangan yang digunakan adalah *Waterfall* (Pressman, 2015). Metode *Waterfall* menekankan tahapan pengembangan yang terstruktur dan berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, sehingga sesuai untuk proyek dengan kebutuhan sistem yang telah terdefinisi jelas sejak awal (Pressman, 2015). Dalam konteks PT Agro Pangan Maju yang memiliki alur bisnis relatif stabil, pendekatan ini relevan karena menghasilkan dokumentasi komprehensif pada setiap tahap, memudahkan proses

evaluasi, serta memastikan stabilitas sistem pascaimplementasi (Nur Rais dkk., 2022). Dengan demikian, *Waterfall* dipandang tepat untuk meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan kualitas pengujian, dan memastikan kesesuaian hasil akhir dengan kebutuhan bisnis perusahaan (Nur Rais dkk., 2022).

Sebagai penerapan dari metode tersebut, sistem yang dikembangkan berupa *website e-commerce* dengan *chatbot* yang dirancang untuk menjangkau dua segmen pasar, yakni memfasilitasi transaksi skala besar untuk mitra bisnis (B2B) sekaligus membuka akses layanan langsung kepada konsumen akhir (B2C) dalam satu ekosistem terintegrasi. Fitur *chatbot* menggunakan pendekatan *rule-based*, yakni memberikan tanggapan berdasarkan kata kunci atau pola kalimat yang telah ditetapkan sehingga efektif untuk menangani pertanyaan berulang misalnya ketersediaan produk, harga, atau status pesanan tanpa memerlukan pemrosesan bahasa alami yang kompleks (Hidayat dkk., 2025). Pendekatan ini memungkinkan sistem menarik data langsung dari basis data internal untuk menyajikan jawaban yang cepat dan konsisten, sekaligus menurunkan beban kerja petugas layanan dalam menangani proses administrasi rutin (Hidayat dkk., 2025). Di sisi lain, karakteristik *website* dan kualitas layanan pengiriman terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada sistem *e-commerce*, sehingga perancangan antarmuka yang mudah digunakan, aman, dan responsif menjadi krusial. Berdasarkan hal tersebut, objek penelitian ini dirancang untuk menghasilkan manfaat nyata berupa infrastruktur digital yang mampu mengeliminasi hambatan operasional konvensional dan menjamin transparansi ketersediaan stok secara *real-time*. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya bermanfaat untuk memperkuat loyalitas pelanggan B2B melalui kemudahan transaksi, tetapi juga berpotensi memperluas jangkauan pasar B2C melalui standar layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen digital (Hidayat dkk., 2025; Kotler & Keller, 2016).

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

a. Bagaimana cara mengembangkan *website e-commerce* dengan fitur *chatbot* pada PT Agro Pangan Maju guna mendukung proses digitalisasi penjualan, pelayanan pelanggan, dan peningkatan kinerja operasional perusahaan?
b. Bagaimana penerapan metode *Waterfall* dalam pengembangan *website e-commerce* berfitur *chatbot* dapat memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan di PT Agro Pangan Maju?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengembangkan *website e-commerce* dengan fitur *chatbot* pada PT Agro Pangan Maju sebagai sarana digitalisasi proses penjualan dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, sehingga mampu mengoptimalkan produktivitas operasional dan kepuasan pelanggan perusahaan.
b. Menerapkan metode *Waterfall* dalam pengembangan *website e-commerce* berfitur *chatbot* guna memastikan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan serta mendukung proses transformasi digital PT Agro Pangan Maju secara terstruktur dan terukur.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan *website e-commerce* dengan fitur chatbot untuk PT Agro Pangan Maju sebagai sarana digitalisasi proses penjualan dan peningkatan kepuasan pelanggan.
b. Proses pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode *Waterfall* yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan guna memastikan hasil yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik.
c. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel serta basis data MySQL, dan dilengkapi dengan fitur

utama seperti pengelolaan produk, pemesanan, pembayaran, pelacakan pengiriman, serta layanan pelanggan berbasis *chatbot rule-based*.

d. Penelitian ini dibatasi pada perancangan dan pengujian fungsional sistem menggunakan metode *black box testing*. Analisis biaya, integrasi dengan sistem eksternal, serta evaluasi perilaku pengguna pascaimplementasi tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

a. Bagi PT Agro Pangan Maju, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi digital yang efektif dalam meningkatkan kinerja proses penjualan, mempercepat pelayanan pelanggan, serta memperkuat strategi bisnis perusahaan melalui penerapan *website e-commerce* berfitur chatbot. Sistem ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan data transaksi secara terintegrasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan.
b. Bagi peneliti dan pengembang sistem informasi lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penerapan metode *Waterfall* untuk pengembangan sistem *e-commerce* berbasis *web* yang terintegrasi dengan fitur *chatbot*, serta sebagai bahan pembelajaran tentang strategi digitalisasi bisnis di sektor distribusi pangan dalam mendukung peningkatan daya saing perusahaan di era transformasi digital.

I.6 Sitematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika laporan. Bagian ini menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian serta arah pengembangan sistem yang akan dibangun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian, mencakup konsep *e-commerce*, sistem layanan pelanggan berbasis chatbot, metode pengembangan perangkat lunak Waterfall, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem *e-commerce* di bidang distribusi pangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi kerangka berpikir, tahapan penyelesaian masalah, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta alasan pemilihan metode Waterfall. Bab ini juga memaparkan rancangan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Bab ini menguraikan proses pengembangan sistem website *e-commerce* berfitur chatbot, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem menggunakan pendekatan Waterfall. Setiap tahapan dijelaskan secara rinci sesuai dengan alur pengembangan perangkat lunak yang telah ditetapkan.

BAB V VALIDASI, ANALISIS HASIL, DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi hasil pengujian sistem menggunakan metode black box testing, analisis hasil pengujian, serta pembahasan mengenai dampak penerapan sistem terhadap peningkatan pelayanan pelanggan dan proses bisnis di PT Agro Pangan Maju.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang, khususnya dalam peningkatan fitur dan optimalisasi kinerja sistem agar dapat lebih mendukung transformasi digital PT Agro Pangan Maju.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan sumber relevan lainnya yang menjadi dasar teori dan acuan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan tinjauan pustaka yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan penelitian. Sistematika pembahasan dalam bab ini disusun menjadi dua bagian pokok. Bagian pertama adalah kajian teori, yang menjabarkan definisi serta konsep fundamental yang relevan dengan topik penelitian, mencakup sistem informasi, *website*, *e-commerce*, *chatbot*, *Unified Modeling Language* (UML), serta metode pengembangan *Waterfall*. Bagian kedua adalah penelitian terdahulu, yang memaparkan analisis kritis terhadap studi-studi sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan ini bertujuan untuk memetakan posisi penelitian (*state of the art*) serta mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh pengembangan sistem dalam penelitian ini.

II.1 Materi Pendukung Riset

Bagian ini menguraikan kerangka konseptual dan definisi operasional yang digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan serta pengembangan sistem. Pembahasan diawali dengan pemaparan konsep dasar sistem informasi, yang kemudian dispesifikasikan pada platform *website* dan *e-commerce*. Selanjutnya, diuraikan tinjauan teoretis mengenai teknologi *chatbot* sebagai fitur utama yang diusulkan, serta landasan metodologis yang meliputi penggunaan *Unified Modeling Language* (UML) untuk pemodelan sistem dan metode *Waterfall* sebagai alur pengembangan perangkat lunak.

II.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan data yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi (O’Brien & Marakas, 2010). Melalui sistem informasi, suatu perusahaan dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional karena setiap komponen bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan bisnis (O’Brien & Marakas,

2010). Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam mendukung proses bisnis.

Menurut Hadion (Wijoyo dkk., 2021), sistem informasi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya, seperti Transaction Processing System (TPS) untuk kegiatan operasional, Management Information System (MIS) untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, dan Decision Support System (DSS) yang memberikan analisis berbasis data untuk keputusan strategis. Interaksi antarjenis sistem ini membentuk satu kesatuan yang mendukung efektivitas aliran informasi di seluruh level organisasi (Wijoyo dkk., 2021). Dengan integrasi sistem tersebut, perusahaan dapat mengurangi redundansi data dan mempercepat proses penyajian informasi.

Dalam perkembangan era digital, sistem informasi mengalami transformasi signifikan melalui pemanfaatan teknologi web dan jaringan internet (O'Brien & Marakas, 2010). Integrasi sistem informasi dengan platform digital memungkinkan organisasi memperluas jangkauan layanan hingga ke pelanggan, mitra bisnis, maupun pemasok. Hal ini menjadikan sistem informasi tidak lagi terbatas pada kegiatan internal perusahaan, tetapi juga mencakup interaksi eksternal dalam bentuk sistem daring seperti *website* dan *e-commerce* (Ghezzi dkk., 2003). Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi di perusahaan seperti PT Agro Pangan Maju perlu diarahkan pada digitalisasi proses bisnis untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan kepuasan pelanggan yang maksimal.

II.1.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet untuk menyampaikan informasi, layanan, atau interaksi kepada pengguna (Ghezzi dkk., 2003). Dalam konteks sistem informasi, website menjadi sarana utama yang menghubungkan pengguna dengan sistem secara langsung, sehingga berperan penting dalam proses penyajian data dan layanan berbasis web (Leach, 2016). Website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai antarmuka

interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pencarian data hingga transaksi daring.

Secara umum, website terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu front-end dan back-end. Front-end berfokus pada tampilan dan interaksi dengan pengguna melalui desain antarmuka, sedangkan back-end berfungsi mengelola logika sistem, basis data, dan komunikasi antara pengguna dengan server (Booch dkk., 2005). Keseimbangan antara kedua aspek ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Website yang dirancang dengan baik harus mempertimbangkan aspek estetika, fungsionalitas, serta efisiensi proses agar dapat berfungsi secara efektif (Dennis dkk., 2012).

Keberhasilan sebuah website sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu kegunaan (usability), keamanan (security), dan kinerja (performance) (Dennis dkk., 2015). Website dengan tingkat kegunaan tinggi akan mempermudah pengguna dalam menavigasi fitur dan memahami informasi yang tersedia, sedangkan keamanan menjamin perlindungan data pelanggan dari ancaman eksternal. Selain itu, performa yang stabil dan cepat akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem.

Dalam konteks bisnis, website berperan strategis sebagai media promosi dan interaksi pelanggan (O'Brien & Marakas, 2010). Bagi perusahaan seperti PT Agro Pangan Maju, website dapat dijadikan platform utama dalam menampilkan produk, menerima pesanan, dan memberikan layanan pelanggan secara daring. Integrasi website dengan sistem informasi internal memungkinkan proses bisnis berjalan secara otomatis dan efisien. Dengan demikian, website tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga pondasi utama dalam implementasi e-commerce yang modern dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

II.1.3 Website E-Commerce

Website e-commerce merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung aktivitas perdagangan elektronik antara penjual dan pembeli melalui jaringan internet (O'Brien & Marakas, 2010). Sistem ini

menggabungkan fungsi utama dari website sebagai media informasi dengan fitur *e-commerce* yang berfokus pada transaksi daring (Dennis dkk., 2012). Dengan demikian, website *e-commerce* tidak hanya berperan sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai platform operasional yang mengintegrasikan manajemen produk, pemesanan, pembayaran, serta layanan pelanggan secara otomatis.

Menurut (Laudon & Traver, 2021) terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan *website e-commerce*, yaitu content management, user interface design, transaction processing, dan security management. Content management berfungsi untuk mengatur dan memperbarui informasi produk, sedangkan *user interface design* berperan dalam menciptakan pengalaman pengguna yang mudah dan intuitif. Transaction processing mencakup proses pemesanan, pembayaran, hingga konfirmasi transaksi, sementara *security management* memastikan keamanan data pengguna serta perlindungan terhadap ancaman siber. Keempat komponen ini harus bekerja secara terpadu untuk menghasilkan sistem *e-commerce* yang andal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Seperti yang dijelaskan oleh (Ghezzi dkk., 2003) bahwa *website e-commerce* yang efektif mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui peningkatan proses bisnis, transparansi transaksi, serta perluasan jangkauan pasar. Dalam konteks PT Agro Pangan Maju, sistem ini dapat digunakan untuk mempercepat proses pemesanan dan penjualan produk kepada pelanggan secara daring, sekaligus menyediakan informasi real-time terkait ketersediaan stok barang dan status pengiriman. Selain itu, integrasi fitur chatbot pada *website e-commerce* dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan dan kebutuhan informasi mereka.

Berdasarkan penelitian (Cruzado dkk., 2023), *website e-commerce* yang dirancang dengan antarmuka interaktif dan responsif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan loyalitas pelanggan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pengguna dalam menavigasi sistem, memperoleh informasi

produk, dan melakukan transaksi tanpa hambatan. Oleh karena itu, pengembangan *website e-commerce* pada PT Agro Pangan Maju perlu mempertimbangkan aspek desain yang ramah pengguna, kecepatan akses, serta keamanan data agar dapat menciptakan sistem yang efisien dan mendukung kepuasan pelanggan.

Dalam implementasinya, pembangunan *website e-commerce* umumnya menggunakan pendekatan software engineering dengan metode Waterfall untuk memastikan seluruh tahapan pengembangan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (Pressman, 2015). Dengan pendekatan ini, setiap tahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga pengujian dapat dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan sistem yang stabil dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan.

II.1.4 Business to Business (B2B)

Business to Business (B2B) didefinisikan sebagai model transaksi yang memanfaatkan media digital untuk menghubungkan proses bisnis antar perusahaan atau organisasi, di mana fokus utamanya adalah pertukaran informasi dan integrasi rantai pasok (Purwaningtias dkk., 2020). Berbeda dengan pasar konsumen, pasar bisnis memiliki karakteristik struktur pasar yang unik, yakni terdiri dari jumlah pembeli yang lebih sedikit namun memiliki volume pembelian yang jauh lebih besar dan bernilai tinggi (Kotler & Keller, 2016). Dalam ekosistem B2B, hubungan antara pemasok dan pelanggan cenderung lebih erat dan bersifat jangka panjang karena pembeli bisnis sangat bergantung pada keandalan pasokan untuk menjaga keberlangsungan operasional produksi mereka (Kotler & Keller, 2016).

Penerapan teknologi dalam model B2B bertujuan untuk menciptakan kolaborasi bisnis yang lebih optimal melalui integrasi data elektronik. Sistem B2B memungkinkan mitra bisnis melakukan pertukaran dokumen krusial seperti faktur, data inventaris, dan status pengiriman secara *real-time*, yang berdampak pada pengurangan biaya administrasi serta percepatan siklus pemesanan (Purwaningtias dkk., 2020). Selain itu, proses pembelian di pasar bisnis seringkali melibatkan prosedur yang lebih formal, seperti negosiasi

harga dan verifikasi spesifikasi teknis yang ketat, sehingga sistem informasi yang dibangun harus mampu mengakomodasi logika bisnis yang terstruktur tersebut (Kotler & Keller, 2016).

Dalam konteks operasional PT Agro Pangan Maju, penerapan konsep B2B menawarkan keunggulan strategis berupa stabilitas pendapatan melalui volume transaksi besar dan loyalitas mitra jangka panjang. Namun, model ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, yaitu kompleksitas prosedur administrasi dan tuntutan mitra bisnis akan akurasi data stok yang tinggi. Ketidaksesuaian data sedikit saja dapat berisiko merusak kepercayaan mitra yang bergantung pada pasokan rutin (Purwaningtias dkk., 2020). Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang secara spesifik untuk memitigasi risiko tersebut dengan memprioritaskan fitur sinkronisasi stok otomatis dan validasi pesanan berjenjang guna memenuhi standar ketat kebutuhan mitra bisnis.

II.1.5 Business to Customer (B2C)

Business to Consumer (B2C) merupakan mekanisme perdagangan elektronik di mana transaksi penjualan produk atau jasa terjadi secara langsung antara perusahaan dengan konsumen akhir untuk penggunaan pribadi (Purwaningtias dkk., 2020). Model bisnis ini memiliki karakteristik jangkauan pasar yang luas dan global, di mana konsumen dapat mengakses katalog produk serta melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam tanpa dibatasi oleh waktu operasional kantor fisik (Purwaningtias dkk., 2020). Keunggulan utama dari model B2C terletak pada penyajian antarmuka yang transparan dan kemampuan *self-service*, yang memudahkan konsumen dalam membandingkan harga dan menyelesaikan pembayaran secara mandiri (Purwaningtias dkk., 2020).

Meskipun secara tradisional berbeda dengan B2B, tren perilaku pasar saat ini menunjukkan adanya fenomena di mana pembeli bisnis mulai mengadopsi pola pikir konsumen ritel. Pelaku bisnis kini semakin menuntut kenyamanan dan kemudahan transaksi elektronik guna mengurangi hambatan prosedural

dalam pembelian rutin, menyerupai pengalaman instan yang biasa mereka dapatkan di pasar konsumen (Kotler & Keller, 2016). Pergeseran ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada pengguna (*user-oriented*) dalam sistem pengadaan mereka, guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang lebih responsif (Kotler & Keller, 2016).

Dalam implementasinya di PT Agro Pangan Maju, adopsi karakteristik B2C memberikan nilai tambah berupa pengalaman pengguna yang intuitif melalui akses katalog visual dan fleksibilitas waktu transaksi. Namun, pendekatan yang lebih terbuka ke arah konsumen ritel ini membawa tantangan tersendiri, yaitu lonjakan volume interaksi pelanggan yang menuntut respons cepat terkait informasi produk dan harga. Tingginya ekspektasi terhadap layanan instan ini berpotensi membebani admin jika dikelola secara konvensional (Kotler & Keller, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan fitur otomatisasi layanan melalui *Chatbot*, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kemudahan ala B2C dengan efisiensi operasional, memastikan setiap pertanyaan pelanggan tertangani tanpa menambah beban kerja administrasi secara signifikan.

II.1.6 Chatbot

Chatbot merupakan sistem percakapan otomatis yang dirancang untuk memberikan respon berdasarkan pola atau aturan tertentu yang telah didefinisikan sebelumnya. Sistem ini bekerja dengan mencocokkan masukan pengguna terhadap kumpulan kata kunci atau struktur kalimat yang telah disiapkan sehingga chatbot mampu memberikan jawaban yang cepat dan konsisten terhadap pertanyaan yang bersifat berulang (Arsyadin, 2025). Dalam konteks layanan digital, *chatbot* berfungsi sebagai media interaksi yang memungkinkan pengguna memperoleh informasi secara instan tanpa perlu menunggu respon dari petugas layanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan (Sahata Sitanggang dkk., 2023).

Dalam ekosistem *e-commerce*, *chatbot* berperan penting sebagai alat pendukung pelayanan pelanggan yang mampu memberikan informasi mengenai produk, proses pembelian, hingga status pesanan secara otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *chatbot* dapat mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan keterlambatan respon karena sistem mampu melayani pertanyaan pelanggan kapan pun secara otomatis (Hidayat dkk., 2025). Kemampuan ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang memiliki volume interaksi pelanggan tinggi, karena chatbot dapat menangani pertanyaan berulang tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain itu, penggunaan chatbot dalam platform *e-commerce* terbukti meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Pada penelitian lain disebutkan bahwa *chatbot* memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, membantu navigasi pembelian, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kecepatan respon yang tinggi (Sahata Sitanggang dkk., 2023). *Chatbot* juga dapat mengurangi beban kerja admin karena banyak tugas yang bersifat rutin dan repetitif dapat dialihkan kepada sistem otomatis (Hidayat dkk., 2025).

Secara teknis, terdapat dua pendekatan utama dalam pengembangan chatbot, yaitu chatbot berbasis aturan (*rule-based*) dan chatbot berbasis kecerdasan buatan (*AI-based*). Pada sistem *rule-based*, *chatbot* memberikan respon yang sepenuhnya ditentukan oleh daftar aturan atau kata kunci yang telah didefinisikan sebelumnya. Pendekatan ini cocok untuk menjawab pertanyaan sederhana dan terstruktur, seperti pengecekan stok produk atau informasi harga (Arsyadin, 2025). Sementara itu, chatbot berbasis AI menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk menghasilkan respon yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Pada perusahaan seperti PT Agro Pangan Maju, penggunaan *chatbot* berbasis *rule-based* dinilai lebih sesuai karena kebutuhan utama sistem adalah memberikan informasi cepat terkait stok, harga, pemesanan, dan status pengiriman yang sifatnya terstruktur. Dengan demikian, *chatbot* dapat mendukung peningkatan kualitas layanan melalui penyediaan jawaban

otomatis secara konsisten dan mengurangi ketergantungan pada admin dalam menangani pertanyaan umum pelanggan (Hidayat dkk., 2025).

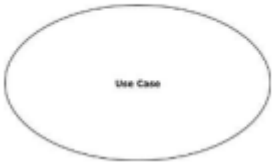
II.1.7 UML

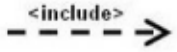
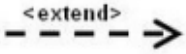
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara terstruktur. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang merepresentasikan aspek fungsional, struktural, dan interaksi dalam sistem, sehingga memudahkan analis dan pengembang dalam memahami kebutuhan pengguna dan merancang solusi perangkat lunak secara lebih sistematis (Booch dkk., 2005) Menurut (Pressman, 2015) UML membantu mengurangi kompleksitas dalam pengembangan perangkat lunak karena menyediakan notasi baku untuk menggambarkan berbagai komponen sistem. (Dennis dkk., 2015) juga menegaskan bahwa UML meningkatkan konsistensi komunikasi antara pemangku kepentingan karena diagram dapat menjelaskan struktur maupun perilaku sistem secara jelas sebelum tahap implementasi dilakukan.

A. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Diagram ini memberikan pandangan menyeluruh mengenai interaksi yang terjadi antara pengguna luar dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu (Booch dkk., 2005). Menurut (Dennis dkk., 2015), *use case* berfungsi sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan karena mendokumentasikan apa saja yang seharusnya dapat dilakukan sistem dari perspektif pengguna.

Tabel II.1 Simbol Use Case Diagram

Simbol	Deskripsi
	Aktor merupakan elemen yang digunakan untuk menggambarkan peran dari seseorang, pengguna, atau entitas eksternal lain seperti sistem maupun perangkat keras yang berinteraksi langsung dengan sistem yang sedang dikembangkan. Simbol ini menunjukkan siapa atau apa yang berinisiatif melakukan suatu tindakan atau berpartisipasi dalam fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem.
	Use Case merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan tertentu yang dijalankan oleh sistem untuk menghasilkan output yang bernilai bagi aktor. Simbol ini merepresentasikan suatu fungsi inti atau proses bisnis yang dapat dilakukan sistem sebagai jawaban atas permintaan yang diberikan oleh aktor.
	Asosiasi (Association) adalah simbol berupa garis panah atau garis penghubung yang menunjukkan hubungan antara aktor dan use case yang

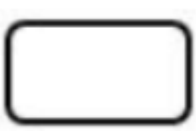
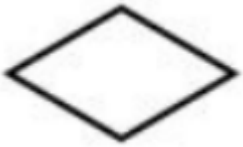
Simbol	Deskripsi
	digunakan. Garis ini berfungsi sebagai representasi visual dari interaksi atau komunikasi yang terjadi antara pengguna dan aktivitas yang dijalankan oleh sistem.
	Relasi Include merupakan simbol yang menunjukkan bahwa suatu use case wajib melibatkan atau memanggil fungsionalitas dari use case lainnya. Hal ini menandakan bahwa aktivitas tersebut harus selalu dijalankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari alur utama use case.
	Relasi Extend adalah simbol yang menunjukkan adanya fitur atau aktivitas tambahan yang dapat memperluas alur dari use case utama. Aktivitas ini bersifat opsional dan hanya dijalankan ketika kondisi tertentu terpenuhi, sehingga tidak wajib terjadi dalam setiap eksekusi use case utama.
	Generalisasi adalah hubungan pewarisan antara dua elemen, di mana elemen yang lebih khusus (*child*) mewarisi sifat, perilaku, dan struktur dari elemen yang

Simbol	Deskripsi
	lebih umum (*parent*). Simbol ini menunjukkan bahwa elemen *child* adalah jenis yang lebih spesifik dari elemen *parent* dan dapat menggantikan peran elemen *parent*.

B. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur aktivitas di dalam sistem dan menunjukkan urutan proses bisnis secara terstruktur. Diagram ini membantu mengidentifikasi langkah-langkah proses, keputusan yang mungkin terjadi, serta hubungan antar aktivitas (Dennis dkk., 2015). (Booch dkk., 2005) menjelaskan bahwa diagram aktivitas sangat berguna pada tahap analisis karena dapat menggambarkan logika proses secara visual sehingga mempermudah pemahaman terhadap alur kerja sistem.

Tabel II.2 Simbol Activity Diagram

Simbol	Deskripsi
	Simbol ini digunakan untuk menunjukkan titik mulai atau tahap awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam diagram aktivitas.
	Simbol ini menunjukkan aktivitas atau tindakan spesifik yang sedang dikerjakan oleh pengguna maupun sistem dalam alur proses.
	Simbol ini menandakan adanya titik pengambilan keputusan dalam alur, di mana proses dapat berlanjut ke cabang berbeda

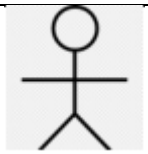
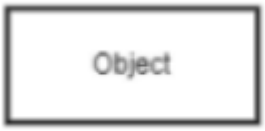
Simbol	Deskripsi
	sesuai dengan kondisi yang terpenuhi, umumnya berupa pilihan “ya” atau “tidak.”
	Line Connector adalah simbol yang berfungsi sebagai penghubung antar aktivitas dalam suatu alur proses, sehingga setiap langkah dalam sistem dapat terjalin secara berurutan dan jelas.
	Simbol ini digunakan untuk menunjukkan titik selesai atau berakhirnya seluruh rangkaian proses yang ditampilkan dalam diagram aktivitas.
	Ini merupakan mekanisme visual berupa garis pembatas, baik horizontal maupun vertikal, yang digunakan untuk mengelompokkan serta memisahkan aktivitas sesuai dengan aktor—baik pengguna maupun sistem—yang bertanggung jawab menjalankannya.

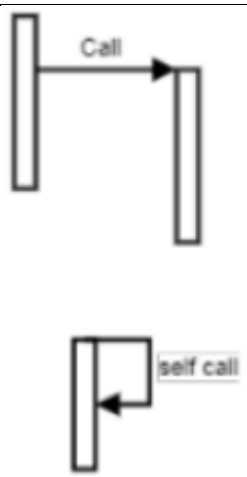
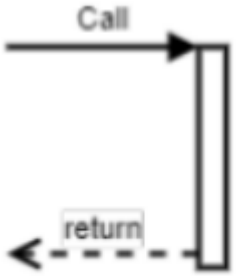
C. Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan dikirim antar objek untuk menyelesaikan suatu skenario dalam sistem (Booch dkk., 2005). Menurut (Pressman, 2015), *sequence*

diagram sangat penting untuk memahami dinamika sistem dan menjadi acuan dalam merancang interaksi logis antar komponen perangkat lunak.

Tabel II.3 Simbol Suquence Diagram

Simbol	Deskripsi
	Simbol Actor (Aktor) merupakan representasi yang digunakan untuk menunjukkan peran seorang pengguna atau individu yang berinteraksi secara langsung dengan sistem.
	Simbol Activation Box (Kotak Aktivasi) merupakan representasi visual yang menunjukkan durasi waktu ketika suatu objek berada dalam keadaan aktif, seperti saat menjalankan sebuah operasi atau memproses suatu tugas tertentu.
	Simbol Objek (Objek) merupakan representasi dari suatu entitas atau instansi tertentu dalam sistem yang terlibat dalam interaksi, seperti melakukan pertukaran pesan dengan objek lain, selama rangkaian proses berlangsung.
	Simbol Lifeline (Garis Hidup) adalah garis vertikal—umumnya digambarkan putus-putus—yang terhubung dengan sebuah objek dan menunjukkan keberadaan atau durasi hidup objek tersebut

Simbol	Deskripsi
	selama proses interaksi dalam diagram berlangsung.
	Simbol Message Call (Panggilan Pesan) digunakan untuk menggambarkan bahwa sebuah objek mengirimkan permintaan agar suatu operasi atau metode dijalankan. Permintaan tersebut dapat diarahkan kepada objek lain maupun kembali kepada dirinya sendiri dalam bentuk panggilan internal.
	Simbol Message Return (Pesan Kembali) merupakan representasi dari balasan atau output yang dikirim sebuah objek setelah menyelesaikan eksekusi operasi atau metode yang diminta sebelumnya. Simbol ini menunjukkan bahwa proses telah selesai dijalankan dan hasilnya dikembalikan kepada objek yang mengirimkan permintaan awal.

D. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem, mencakup kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, agregasi, dan pewarisan (Pressman, 2015). (Dennis dkk., 2015) menyatakan bahwa *class diagram* merupakan inti dari pemodelan

berorientasi objek karena menentukan struktur data dan hubungan antar entitas sistem yang akan digunakan pada tahap implementasi.

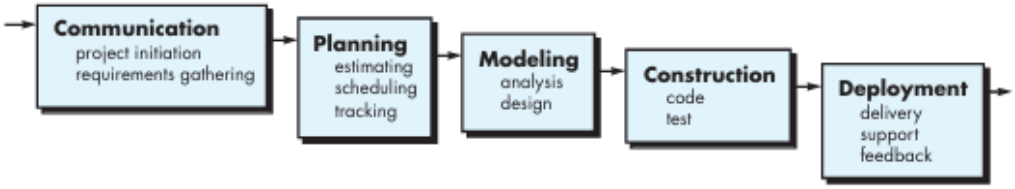
Tabel II.4 Simbol Class Diagram

Simbol	Deskripsi
	Simbol ini, yang biasanya ditampilkan sebagai sebuah garis lurus, menggambarkan hubungan generalisasi atau pewarisan. Relasi tersebut menunjukkan bahwa objek turunan (descendant) akan mewarisi seluruh atribut dan metode yang telah ditetapkan pada objek induk (ancestor).
	Simbol tabel ini digunakan untuk menggambarkan sekumpulan objek yang memiliki kesamaan dalam atribut maupun operasi yang dimilikinya.

II.1.8 Metode Waterfall

Metode *Waterfall* merupakan salah satu model dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang menekankan pendekatan pengembangan sistem secara berurutan dan terstruktur dari tahap awal hingga akhir (Pressman, 2015). Setiap fase pada model ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga alur pengembangan bersifat linier. Pendekatan ini memudahkan proses dokumentasi dan pengendalian proyek karena setiap tahap memiliki keluaran (deliverable) yang jelas dan terdokumentasi (Kendall & Kendall, 2011).

Model *Waterfall* terbentuk dari konsep dasar SDLC yang mencakup serangkaian aktivitas sistematis dalam pembangunan perangkat lunak, seperti analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Dennis dkk., 2012). SDLC sendiri merupakan kerangka kerja yang menggambarkan siklus hidup sistem informasi dari perencanaan awal hingga sistem tersebut tidak lagi digunakan (Leach, 2016). Dengan demikian, *Waterfall* dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan klasik dari SDLC yang menekankan disiplin dan keteraturan dalam setiap tahapannya.



Gambar II.1 Alur Metode Waterfall Menurut (Pressman, 2015).

Menurut (Pressman, 2015), model *Waterfall* (atau *classic life cycle*) menyarankan pendekatan sistematis dan berurutan untuk pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

   Tahap ini berfokus pada inisiasi proyek (*project initiation*) dan pengumpulan kebutuhan (*requirements gathering*) melalui kolaborasi dengan pelanggan atau pemangku kepentingan untuk memahami tujuan perangkat lunak dan mendefinisikan kebutuhan sistem.
2. Perencanaan (*Planning*)

   Tahap untuk membuat estimasi (*estimating*), penjadwalan (*scheduling*), dan pelacakan (*tracking*) proyek. Pada tahap ini, tim mendefinisikan rencana kerja rekayasa perangkat lunak, risiko yang mungkin terjadi, sumber daya yang dibutuhkan, produk kerja yang akan dihasilkan, dan jadwal kerja.
3. Pemodelan (*Modeling*)

   Tahap yang mencakup analisis (*analysis*) dan perancangan (*design*). Tujuannya adalah untuk lebih memahami kebutuhan sistem dan

menciptakan model atau representasi desain yang akan menjadi panduan bagi tahap konstruksi.

4. Konstruksi (*Construction*)

   Tahap ini menggabungkan pembuatan kode (*code*) dan pengujian (*test*). *Code generation* dilakukan untuk menerjemahkan model desain menjadi bahasa pemrograman, diikuti dengan pengujian untuk mengungkap kesalahan dalam kode tersebut.

5. Penyerahan (*Deployment*)

   Tahap di mana perangkat lunak dikirimkan (*delivery*) kepada pelanggan untuk dievaluasi. Tahap ini juga mencakup pemberian dukungan (*support*) dan pengumpulan umpan balik (*feedback*) dari pengguna untuk perbaikan sistem.

Pendekatan *Waterfall* dinilai efektif untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil sejak awal (Mishra, 2012). Karena prosesnya terstruktur, model ini memungkinkan tim pengembang untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap jadwal, anggaran, serta hasil kerja di setiap fase. Selain itu, dokumentasi yang lengkap pada setiap tahap mempermudah pelacakan kesalahan dan penyesuaian di masa mendatang (Pressman, 2015).

Dalam konteks penelitian ini, metode *Waterfall* dipilih karena sesuai untuk pengembangan *website e-commerce* yang memiliki kebutuhan sistematis dan terukur. Setiap tahap mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dapat dilakukan secara berurutan sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan PT Agro Pangan Maju. Dengan menerapkan metode Waterfall, proses pengembangan sistem diharapkan berjalan lebih terencana, terdokumentasi, dan menghasilkan produk akhir yang stabil serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kinerja sistem yang optimal.

II.1.9 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan fase krusial yang menandai tahap akhir dari rangkaian validasi perangkat lunak, di mana aktivitas pengujian dialihkan sepenuhnya ke lingkungan operasional yang sesungguhnya. Berbeda halnya dengan pengujian sistem yang biasanya terlaksana di bawah kendali tim pengembang, UAT dilaksanakan secara langsung di infrastruktur milik klien tempat aplikasi akan bekerja. Menurut pandangan (Spillner dkk., 2014) perpindahan konteks ini sangat esensial karena orientasi utamanya bukan lagi sekadar mendeteksi cacat teknis, melainkan untuk membangun keyakinan pemangku kepentingan bahwa aplikasi tersebut telah bebas dari kegagalan sistemik dan benar-benar sanggup mengakomodasi kebutuhan bisnis yang telah disepakati.

Dalam referensi yang sama, (Spillner dkk., 2014)menggarisbawahi urgensi untuk membedakan peran antara "Pelanggan" selaku pihak pengadaan sistem dan "Pengguna" yang akan mengoperasikannya setiap hari. UAT hadir sebagai mekanisme vital untuk menjembatani dan memverifikasi harapan dari kedua entitas tersebut. Kerap kali terjadi kondisi di mana spesifikasi kontrak secara administratif sudah terpenuhi, namun nuansa operasional di lapangan justru terabaikan. Oleh sebab itu, pelibatan langsung pengguna akhir dalam tahapan ini adalah kewajiban mutlak guna memastikan sistem dapat diterima dengan baik di seluruh lapisan organisasi.

Sorotan utama dalam fase ini tertuju pada kenyamanan serta pengalaman pengguna, mengingat penolakan terhadap teknologi baru sering kali dipicu oleh persepsi bahwa sistem tersebut kaku atau rumit (*awkward to use*), bukan semata-mata karena kerusakan fungsi. UAT didesain secara spesifik untuk mereduksi risiko penolakan ini dengan cara memvalidasi aspek kegunaan (*usability*) dari kacamata mereka yang paling intens berinteraksi dengan aplikasi. Alhasil, penilaian terhadap sebuah sistem tidak melulu soal kebenaran logika pemrogramannya, tetapi juga mencakup seberapa alami dan intuitif alur kerjanya bagi operator manusia.

Untuk menjamin bahwa hasil pengujian ini merefleksikan kondisi lapangan yang autentik, skenario yang diterapkan tidak boleh terbatas pada simulasi di atas kertas, melainkan harus menduplikasi proses bisnis riil (*real business processes*) perusahaan. (Spillner dkk., 2014)menganjurkan agar kasus uji disusun berdasarkan skenario penggunaan tipikal yang dijalankan staf dalam keseharian mereka. Melalui metode ini, pengujian mampu memberikan bukti empiris apakah sistem sanggup menghadapi dinamika kerja yang sebenarnya, sehingga keputusan penerimaan atau revisi sistem didasarkan pada fakta operasional yang valid.

II.1.10 Blackbox Testing

Black Box Testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak tersebut tanpa memperhatikan struktur kontrol internal atau kode programnya. (Wicaksono, 2022), metode ini memusatkan perhatian pada informasi domain perangkat lunak, yaitu input yang diberikan dan output yang dihasilkan, sehingga memungkinkan penguji untuk mengevaluasi sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Dengan demikian, *Black Box Testing* menjadi pendekatan yang efektif untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa perlu memahami kompleksitas teknis di baliknya.

Dalam penerapannya, tujuan utama *Black Box Testing* adalah menemukan keadaan di mana program tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Wicaksono, 2022). Menurut (Myers dkk., 2004) menyatakan bahwa strategi pengujian ini penting karena berkonsentrasi menemukan kesalahan fungsional tanpa mempedulikan perilaku internal atau struktur programnya. Hal ini sejalan dengan pemisahan konsep *debugging* dan *testing* yang diperkenalkan oleh Myers pada tahun 1979, di mana *testing* ditekankan sebagai proses untuk mencari kesalahan (*finding errors*), bukan sekadar memperbaikinya.

Salah satu teknik spesifik dalam *Black Box Testing* yang sering digunakan adalah *Equivalence Partitioning*. Teknik ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengujian dengan cara membagi domain input program ke dalam kelas-kelas data atau partisi. Pengujian kemudian dilakukan berdasarkan penentuan nilai input yang mewakili setiap kelas tersebut. Menurut (Wicaksono, 2022), tujuan utama dari *Equivalence Partitioning* adalah mengurangi jumlah kasus uji (*test cases*) yang perlu dibuat tanpa mengurangi efektivitas pengujian dalam menemukan kesalahan. Metode ini memiliki dua kategori fungsi utama: pertama, *it reduces*, yang mendeskripsikan kebutuhan testing dengan jelas untuk menghindari redundansi; dan kedua, *it covers a large set of other possible test cases*, yang memastikan bahwa pengujian dapat mendeteksi kesalahan secara komprehensif meskipun menggunakan sampel input yang terbatas.

Selain *Equivalence Partitioning*, metode lain yang melengkapi pengujian fungsional adalah *Boundary Value Analysis* (BVA). Metode ini merupakan pengembangan lebih lanjut yang berfokus pada pengujian nilai-nilai di batas (*boundary*) domain input, bukan hanya nilai di tengah partisi. Dijelaskan oleh (Wicaksono, 2022) bahwa metode ini didasarkan pada temuan (Myers dkk., 2004) yang menyatakan kesalahan (*bugs*) sering kali terjadi di ujung-ujung atau batas nilai input. Oleh karena itu, pengujian memerlukan kombinasi input yang secara spesifik menargetkan nilai batas atas dan batas bawah untuk mendeteksi kesalahan dengan lebih mudah dan akurat. Gabungan dari teknik-teknik ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan reliabilitas sistem yang dikembangkan.

II.2 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik perancangan *website e-commerce*, penerapan fitur chatbot, serta penggunaan metode Waterfall. Kajian ini bertujuan untuk memahami pendekatan, temuan, serta kontribusi dari penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding dalam pengembangan sistem pada penelitian ini. Rangkuman hasil kajian tersebut disajikan dalam Tabel II.5 berikut.

Tabel II.5 Penelitian Terdahulu

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
1	(Solecha & Yulia, 2020).	Waterfall	Sistem Informasi Pengelolaan *Sales Order* dan *Bill of Material.*	Mampu mengelola data pesanan dan material secara terstruktur, meningkatkan akurasi pengarsipan.	Fokus hanya pada sistem internal (*back-office*), tidak memiliki fitur *e-commerce* untuk pelanggan, dan tidak ada *chatbot*.	Penelitian ini mengembangkan sistem *e-commerce* yang menjangkau pelanggan langsung (*front-end*) dengan fitur interaktif *chatbot*.

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
2	(Ridwan & Fitri, 2021).	Waterfall	Rancang Bangun *Marketplace* Berbasis *Website.*	Menyediakan wadah bagi banyak penjual (*multi-vendor*) dengan fitur lengkap layaknya *marketplace* besar.	Model bisnis *marketplace* tidak cocok untuk perusahaan tunggal (*single-vendor*), serta tidak memiliki fitur layanan otomatis (*chatbot*).	Penelitian ini berfokus pada *e-commerce* tipe *single-vendor* untuk PT Agro Pangan Maju dengan penambahan fitur layanan *chatbot*.
3	(Aisyah dkk., 2021).	Waterfall	*E-Commerce* Toko Kosmetik.	Berhasil memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengelolaan data produk secara digital.	Komunikasi dengan pelanggan masih dilakukan secara manual, belum ada fitur otomatisasi layanan.	Penelitian ini melengkapi sistem penjualan dengan fitur *chatbot* untuk memberikan respons *real-time* kepada pelanggan.
4	(Elita Natalia Sugianto dkk., 2022).	Waterfall	*Chatbot Virtual Assistant* (Ciovita).	Efektif membantu admin menjawab pertanyaan berulang	*Chatbot* terpisah dari *website* utama dan lebih berfungsi sebagai	Penelitian ini mengintegrasikan *chatbot* langsung ke dalam

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
				melalui platform *Line* dan *Telegram*.	asisten informasi umum, bukan alat bantu transaksi langsung.	*website* transaksi untuk memfasilitasi proses belanja yang mulus.
5	(Kangharnando & Adiya, 2022).	Waterfall	*Mobile E-Commerce* Roti & *Chatbot*	Mengintegrasikan *chatbot* dalam aplikasi penjualan produk pangan, pengujian akurasi jawaban *chatbot* mencapai 100%.	Evaluasi terbatas pada *Black-box Testing* (fungsionalitas), belum mengukur dampak *chatbot* terhadap kepuasan pelanggan secara mendalam.	Penelitian ini memperluas evaluasi tidak hanya pada fungsi teknis, tetapi juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap fitur *chatbot*.
6	(Cheng dkk., 2022)	Survei Kuantitatif	Respons Konsumen terhadap *Chatbot* Teks	Memberikan wawasan mendalam tentang faktor *trust*, *empathy*, dan *friendliness* dalam interaksi *chatbot*.	Merupakan studi empiris (survei), bukan pengembangan sistem teknis yang menghasilkan produk aplikasi.	Penelitian ini mengimplementasikan temuan teoretis tentang *chatbot* ke dalam pengembangan artefak sistem nyata

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
						menggunakan metode *Waterfall*.
7	(Ramayanti dkk., 2023).	Waterfall	Sistem *Point of Sales* (POS) & *E-Commerce*	Berhasil mengintegrasikan pencatatan penjualan toko fisik (*offline*) dan toko *online* dalam satu sistem.	Tidak menyediakan fitur interaksi cerdas (*chatbot*) untuk menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis.	Penelitian ini berfokus pada peningkatan layanan pelanggan *online* melalui *chatbot*, bukan pada integrasi POS toko fisik.
8	(Hussain dkk., 2023).	Waterfall	*Chatbot* dalam *E-learning*	*Chatbot* mampu mengenali pertanyaan spesifik mahasiswa dan memberikan jawaban yang relevan.	Objek penelitian berada pada domain pendidikan (*e-learning*), yang memiliki karakteristik pengguna berbeda dengan *e-commerce*.	Penelitian ini mengadopsi teknologi *chatbot* namun diterapkan pada konteks bisnis dan penjualan produk pangan.
9	(Ningki & P, 2023)	Waterfall	Aplikasi Penjualan Produk Tradisional	Antarmuka yang *user-friendly* dan efektif memperkenalkan	Fitur yang ditawarkan standar (*basic e-commerce*), tanpa	Penelitian ini menambahkan nilai inovasi berupa *chatbot*

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
				produk lokal ke pasar yang lebih luas.	inovasi layanan pelanggan seperti *chatbot*.	berbasis aturan (*rule-based*) untuk meningkatkan interaktivitas sistem.
10	(Cruzado dkk., 2023).	Systematic Literature Review	Penggunaan Chatbot di E-Commerce	Menyajikan bukti teoretis kuat bahwa *chatbot* meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan.	Hanya berupa kajian pustaka, tidak ada pengembangan sistem atau implementasi teknis yang dilakukan.	Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) yang membangun sistem nyata berdasarkan landasan teori tersebut.
11	(Rabani Herdiansyah dkk., 2024).	Waterfall	*Chatbot* Aplikasi Sewa Kamera	*Chatbot* responsif dan efektif mengurangi beban kerja admin dalam melayani pertanyaan sewa.	Konteks bisnis adalah jasa penyewaan, yang alur transaksinya berbeda dengan penjualan produk ritel/pangan.	Penelitian ini disesuaikan dengan alur bisnis penjualan produk (stok, pengiriman, kedaluwarsa) pada industri pangan.

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
12	(Nicholas dkk., 2024).	Waterfall	*Chatbot* NLP Alat Elektronik	Menggunakan *Natural Language Processing* (NLP) yang canggih dan mendapatkan respon positif dari pengguna.	Implementasi NLP memiliki kompleksitas tinggi yang mungkin berlebihan (*overkill*) untuk kebutuhan informasi standar UMKM pangan.	Penelitian ini menggunakan *chatbot* berbasis aturan (*rule-based*) yang lebih efisien dan cepat untuk menangani pertanyaan terstruktur.
13	(Yanto dkk., 2024).	Waterfall	*E-Commerce* Budaya & *Chatbot AI*	Menggunakan teknologi *Flowise AI* yang modern untuk interaksi yang lebih natural.	Evaluasi utama lebih menekankan pada efisiensi operasional, aspek kepuasan pelanggan belum digali secara mendalam.	Penelitian ini menempatkan kepuasan pelanggan sebagai variabel utama yang diukur setelah implementasi sistem.
14	(Rakhmadi dkk., 2025).	Waterfall	*E-Commerce* Bisnis Kecil (Kue)	Pengujian sistem sangat komprehensif (*Black Box* + *System Usability Scale*/SUS).	Relevan (E-Commerce + Waterfall + Usability). Kritik: Tidak ada fitur Chatbot dan evaluasi	Penelitian ini melengkapi sistem sejenis dengan fitur *chatbot* dan mengukur dampaknya

No	Author	Metode	Fokus Penelitian	Kekuatan	Kekurangan	Hasil Perbandingan
					menggunakan Usability Scale (SUS), bukan Kepuasan Pelanggan (*Satisfaction*) yang menjadi fokus proposal Anda.	terhadap kepuasan (*satisfaction*), bukan hanya *usability*.
15	(Kusumawaty dkk., 2024).	Waterfall	*Chatbot* Pencegahan Adiksi	Menunjukkan bahwa intervensi *chatbot* secara signifikan dapat mengubah perilaku pengguna.	Objek penelitian adalah kesehatan mental, sangat berbeda dengan tujuan *e-commerce* yang berorientasi profit.	Penelitian ini mengadopsi metode pengembangan *chatbot*-nya namun diarahkan untuk tujuan peningkatan layanan penjualan dan bisnis.

Berdasarkan hasil kajian terhadap lima belas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan sistem informasi berbasis web dan *e-commerce*, terlihat bahwa metode *Waterfall* menjadi pendekatan yang paling dominan digunakan. Dari keseluruhan penelitian tersebut, sebanyak tiga belas di antaranya menggunakan Waterfall sebagai metode pengembangan sistem, sementara dua lainnya menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan survei.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmadi dkk., 2025) menunjukkan bahwa penerapan metode *Waterfall* pada sistem *e-commerce* terbukti mampu menghasilkan struktur pengembangan yang lebih terorganisir, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Temuan serupa juga dijelaskan oleh (Aisyah dkk., 2021), di mana metode *Waterfall* membantu menghasilkan sistem yang stabil serta mempermudah proses manajemen data dan transaksi penjualan secara daring.

Selain itu, (Elita Natalia Sugianto dkk., 2022) membuktikan bahwa penggunaan *Waterfall* dalam pengembangan aplikasi *chatbot* virtual assistant memungkinkan proses integrasi yang lebih sistematis pada setiap tahap pengembangan, sehingga *chatbot* dapat merespons pertanyaan pengguna dengan cepat dan akurat. Hasil ini diperkuat oleh penelitian (Nicholas dkk., 2024) yang menerapkan Waterfall dalam sistem chatbot berbasis Natural Language Processing (NLP) untuk mendukung layanan penjualan alat elektronik. Sistem yang dikembangkan mampu menyajikan informasi produk, stok, dan status pengiriman secara otomatis, yang berdampak pada peningkatan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja daring. Demikian pula, penelitian (Solecha & Yulia, 2020) menunjukkan bahwa metode *Waterfall* mampu menghasilkan sistem administrasi penjualan dan produksi yang lebih terukur, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akurasi data pada sistem berbasis web.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek pengembangan sistem secara teknis tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pengukuran kepuasan pelanggan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Ningki & P, 2023) serta (Ridwan & Fitri, 2021) menitikberatkan pada pembuatan sistem *e-*

commerce untuk meningkatkan proses penjualan dan perluasan pasar, tetapi belum menambahkan fitur *chatbot* sebagai media interaksi pelanggan. Kondisi serupa juga ditemukan pada penelitian (Ramayanti dkk., 2023) yang hanya membahas integrasi sistem penjualan daring dan luring tanpa mengukur dampak kepuasan pengguna. Di sisi lain, penelitian (Cruzado dkk., 2023) dan (Cheng dkk., 2022) telah mengkaji dampak *chatbot* terhadap pengalaman pelanggan, namun belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan sistem dengan metode *Waterfall*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian yang berfokus pada metodologi pengembangan sistem dan penelitian yang menyoroti aspek pengalaman pengguna.

Berdasarkan hasil perbandingan dan sintesis terhadap seluruh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa metode *Waterfall* merupakan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam pengembangan website e-commerce dengan fitur *chatbot* di PT Agro Pangan Maju. Metode ini sesuai dengan karakteristik proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang sudah terdefinisi dengan baik dan stabil, serta memerlukan dokumentasi yang lengkap di setiap tahap pengembangan. Dengan pendekatan *Waterfall*, setiap fase mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan kualitas dan kinerja sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh.

Melalui hasil analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan metode *Waterfall* memberikan keunggulan signifikan dalam hal keteraturan proses, efisiensi dokumentasi, dan keandalan hasil sistem. Dengan mengintegrasikan fitur *chatbot* ke dalam *website e-commerce* dan menjadikannya sebagai objek pengukuran Kepuasan Pelanggan, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan sistem informasi yang stabil dan efisien, tetapi juga menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat, informatif, dan terotomatisasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan yang komprehensif bagi perusahaan berskala besar dalam menerapkan transformasi digital yang terstruktur dan berorientasi pada pelanggan.

II.3 Perbandingan Metode

Dalam perancangan sistem informasi *e-commerce* dan *chatbot*, pemilihan model pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle*) merupakan faktor determinan yang mempengaruhi kualitas akhir serta keberhasilan implementasi sistem. Setiap metode pengembangan memiliki karakteristik spesifik yang menawarkan kelebihan maupun keterbatasan, bergantung pada dinamika kebutuhan operasional, skala kompleksitas, serta tingkat fleksibilitas yang dibutuhkan selama proses pengerjaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk menempatkan metode yang dipilih dalam perspektif yang tepat. Berikut disajikan tabel perbandingan antara metode *Waterfall*, *Agile* (Scrum), dan *Prototyping* guna memberikan gambaran komprehensif mengenai alasan pemilihan metode dalam penelitian ini.

Tabel II.6 Perbandingan Metode

Kategori	Waterfall	Agile (Scrum)	Protoyping
Stabilitas Kebutuhan	- Cocok untuk kebutuhan yang **jelas dan tetap (fixed)** sejak awal. Aturan bisnis tidak boleh berubah di tengah jalan.	- Cocok untuk kebutuhan yang **samar dan berubah-ubah (dynamic)** mengikuti tren pasar.	- Cocok untuk kebutuhan yang **belum diketahui**, digali sambil jalan melalui contoh desain.
Fleksibilitas	- **Rendah (Kaku).** Perubahan di tahap lanjut sulit dilakukan dan berbiaya mahal karena harus mengulang fase sebelumnya.	- **Sangat Tinggi.** Perubahan fitur disambut baik kapan saja, bahkan di akhir pengembangan.	- **Sedang.** Fleksibel pada antarmuka (*interface*), namun logika sistem inti bisa terganggu jika revisi berlebihan.

Kategori	Waterfall	Agile (Scrum)	Protoyping
Dokumentasi	- **Lengkap & Terstruktur.** Dokumentasi dibuat detail di setiap fase (*document-driven*). Sangat sesuai untuk standar laporan skripsi.	- **Minim**. Lebih mengutamakan fungsi aplikasi daripada kelengkapan dokumen (*working software over documentation*).	- **Fokus Visual.** Dokumentasi cenderung berfokus pada evolusi desain, aspek teknis kode sering kurang terdokumentasi.
Keterlibatan User	- **Terjadwal (Awal & Akhir).** User hanya sibuk saat wawancara awal dan testing akhir. Tidak mengganggu operasional harian mitra.	- **Intensif (Terus-menerus).** User wajib terlibat setiap hari/minggu untuk *review*. Sulit jika klien sibuk.	- **Aktif (Saat Evaluasi).** User harus meluangkan waktu berulang kali untuk mengecek *mockup* desain.
Waktu & Jadwal	- **Terprediksi (Pasti).** Jadwal selesai (deadline) bisa ditentukan akurat sejak awal karena lingkup kerja dikunci.	- **Tidak Tentu.** Waktu selesai sulit diprediksi jika fitur terus bertambah (*scope creep*).	- **Cepat di Awal.** Cepat menghasilkan tampilan, tapi penyelesaian sistem utuh bisa lama jika revisi tak terkendali.
Kesesuaian Sistem	- Ideal untuk sistem B2B / Stok / Keuangan yang aturannya ketat dan baku.	- Ideal untuk aplikasi Startup / Sosmed yang butuh inovasi cepat.	- Ideal untuk aplikasi yang mengutamakan Estetika / User Interface.

Berdasarkan hasil komparatif pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *Waterfall* merupakan metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini. Pemilihan ini didasarkan pada karakteristik operasional PT Agro Pangan Maju sebagai perusahaan distributor B2B yang memiliki alur bisnis terstandarisasi dan aturan manajemen stok yang bersifat tetap (*fixed*). Metode Waterfall menonjol melalui pendekatan linearnya yang sistematis, memastikan bahwa setiap kebutuhan sistem seperti logika penentuan harga berjenjang dan mekanisme respons *chatbot* telah didefinisikan secara matang pada tahap analisis sebelum melangkah ke tahap teknis. Hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan logika pada fitur sinkronisasi stok yang menjadi fokus utama permasalahan perusahaan.

Selain itu, Waterfall memberikan jaminan terhadap kualitas dokumentasi teknis yang komprehensif pada setiap fasenya. Dalam konteks penelitian akademis dan pengembangan sistem jangka panjang bagi perusahaan, ketersediaan dokumen perancangan yang lengkap (mulai dari *Use Case* hingga skema *Database*) menjadi aset vital untuk pemeliharaan sistem di masa depan. Hal ini berbeda dengan pendekatan lain yang cenderung memprioritaskan kecepatan rilis fitur dibandingkan kelengkapan administrasi sistem.

Sebaliknya, metode lain dinilai kurang relevan dengan batasan dan kebutuhan penelitian ini. Metode *Agile* (Scrum), meskipun menawarkan fleksibilitas tinggi, menuntut keterlibatan pengguna (*user*) yang sangat intensif dan perubahan fitur yang dinamis, yang mana hal ini kurang sesuai dengan ketersediaan waktu mitra bisnis serta alur kerja B2B yang kaku. Sementara itu, Metode *Prototyping* memiliki risiko *scope creep* (perluasan lingkup kerja) karena siklus revisi antarmuka yang berpotensi tidak berkesudahan, yang dapat mengalihkan fokus pengembangan dari fungsionalitas utama manajemen stok. Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan stabilitas sistem, kejelasan alur bisnis sejak awal, serta tuntutan penyusunan laporan skripsi yang terstruktur, metode Waterfall dinilai sebagai pilihan yang paling realistis dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan di PT Agro Pangan Maju.

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan kerangka kerja metodologis dan strategi sistematis yang diadopsi untuk menjawab permasalahan penelitian di PT Agro Pangan Maju. Fokus pembahasan meliputi penetapan metode pengembangan perangkat lunak yang dijadikan acuan utama dalam merancang sistem *e-commerce* terintegrasi. Selain itu, bab ini juga menjabarkan rincian tahapan penyelesaian masalah secara komprehensif, mulai dari strategi pengumpulan data lapangan, mekanisme pengolahan kebutuhan sistem, hingga prosedur evaluasi yang diterapkan untuk memvalidasi fungsi dari fitur *chatbot* yang dikembangkan.

III.1 Metode Penelitian

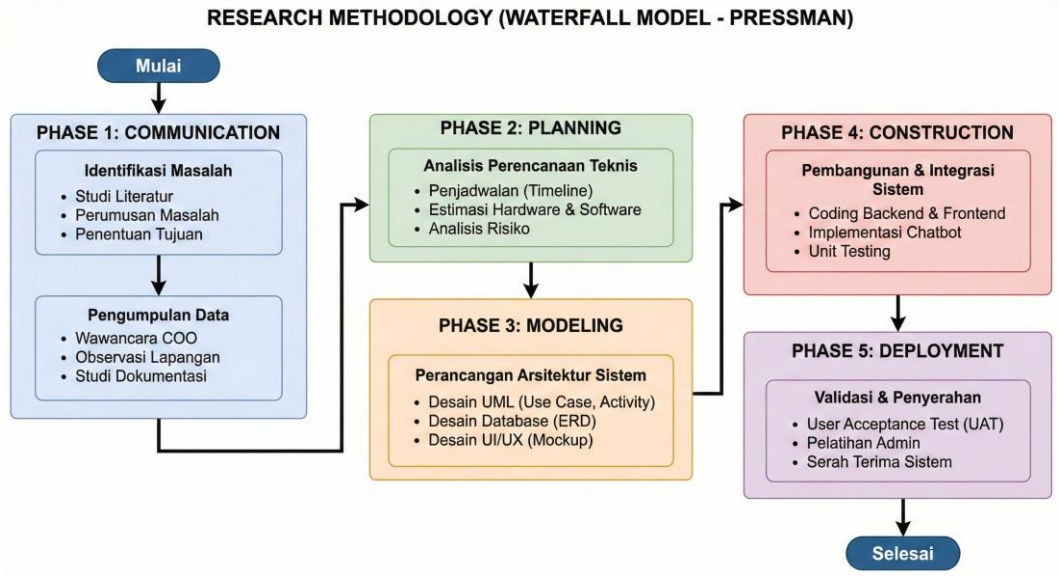
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Strategi studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik dalam batasan konteks nyata, yaitu permasalahan operasional penjualan di PT Agro Pangan Maju. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali data secara komprehensif untuk memahami bagaimana ketidakefisienan proses bisnis terjadi, mengidentifikasi hambatan komunikasi antar-divisi, serta memetakan kebutuhan sistem yang sebenarnya berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di perusahaan tersebut.

Sebagai kerangka kerja teknis untuk menerjemahkan hasil analisis kasus tersebut, penelitian ini mengadopsi metode pengembangan sistem *Waterfall* atau siklus hidup klasik. Pemilihan metode *Waterfall* didasarkan pada karakteristik temuan studi kasus yang menunjukkan bahwa kebutuhan sistem seperti integrasi pembayaran digital dan fitur respons otomatis telah terdefinisi dengan jelas (*fixed requirements*) dan memiliki alur logika yang terstruktur. Metode ini memfasilitasi proses pembangunan perangkat lunak yang sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan yang matang hingga tahap implementasi, sehingga meminimalisir risiko perubahan lingkup di tengah proses pengembangan.

Melalui perpaduan ini, pendekatan studi kasus berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan kebenaran akar masalah, sementara metode *Waterfall* berperan sebagai panduan teknis pembangunan sistem. Tujuannya adalah agar aplikasi yang dihasilkan tidak hanya berjalan dengan baik secara fungsi, tetapi juga benar-benar relevan dalam menyelesaikan kendala operasional penjualan di PT Agro Pangan Maju.

III.2 Sistematika Penyelesaian Masalah

Penyusunan sistematika penyelesaian masalah merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian berjalan secara logis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam rangka menghasilkan solusi teknologi yang tepat guna bagi PT Agro Pangan Maju, penelitian ini menerapkan kerangka kerja sistematis yang mengadopsi prinsip pengembangan perangkat lunak terstruktur. Pendekatan ini dirancang untuk memandu peneliti melewati setiap fase kritis, mulai dari eksplorasi mendalam terhadap akar permasalahan operasional, penerjemahan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis, hingga realisasi dan validasi sistem akhir. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, proses transformasi dari identifikasi masalah konvensional menuju implementasi solusi digital dapat dilakukan secara berkesinambungan dan minim risiko. Adapun gambaran visual yang merepresentasikan keseluruhan alur penyelesaian masalah tersebut disajikan secara rinci dalam diagram alir pada Gambar III.1 berikut ini:



Gambar III.1 Sistematika Penyelesaian Masalah Menggunakan Metode Waterfall (Pressman, 2015)

Berdasarkan diagram alir di atas, berikut adalah uraian mendalam mengenai aktivitas yang dilakukan pada setiap tahapan penelitian:

III.2.1 Identifikasi Masalah

Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah untuk memahami kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Pada fase ini, penulis melakukan penelusuran awal terhadap gejala-gejala inefisiensi yang muncul dalam proses bisnis perusahaan. Fokus utama kegiatan ini adalah membedah kendala operasional yang diakibatkan oleh ketergantungan pada proses pengelolaan data yang masih terfragmentasi dan belum terintegrasi antar divisi. Identifikasi ini bertujuan untuk merumuskan akar permasalahan yang sesungguhnya, yaitu ketiadaan sistem sentral yang mampu menjembatani transaksi penjualan, pengelolaan stok gudang, dan pencatatan keuangan secara *real-time*.

III.2.2 Pengumpulan Data

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data pendukung yang relevan secara komprehensif. Penulis melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, yakni *Chief Operating Officer* (COO) dan staf operasional, untuk mendapatkan gambaran detail mengenai alur kerja yang

berjalan. Selain itu, data sekunder juga dihimpun berupa dokumen laporan keuangan dan catatan stok fisik perusahaan. Data-data ini berfungsi sebagai bukti empiris untuk memvalidasi skala usaha perusahaan dan menjustifikasi kebutuhan akan sistem yang lebih *robust* dibandingkan metode pencatatan konvensional yang digunakan saat ini.

III.2.3 Analisis Perencanaan Teknis

Data yang telah terkumpul kemudian diolah pada tahap analisis dan perencanaan teknis. Penulis memetakan kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun, mencakup pendefinisian fitur-fitur krusial seperti mekanisme respon otomatis melalui *chatbot*, logika validasi pembayaran digital, serta perhitungan biaya pengiriman otomatis. Bersamaan dengan itu, dilakukan perencanaan sumber daya teknis yang meliputi penetapan bahasa pemrograman, pemilihan kerangka kerja (*framework*), serta penentuan layanan *API* pihak ketiga (*Midtrans* dan *RajaOngkir*) yang akan diintegrasikan. Tahap ini menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang menjadi acuan pengembangan.

III.2.4 Perancangan Arsitektur Sistem

Memasuki area teknis, aktivitas difokuskan pada perancangan arsitektur sistem untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan menjadi cetak biru aplikasi. Penulis merancang struktur logika sistem menggunakan pemodelan visual untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem. Hal ini meliputi pembuatan diagram alur data, skema basis data relasional untuk menjamin integritas penyimpanan data transaksi, serta desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang ergonomis. Rancangan ini disusun secara detail agar dapat menjadi panduan yang jelas pada saat proses penulisan kode program dilakukan.

III.2.5 Pembangunan & Integrasi Sistem

Rancangan yang telah disepakati selanjutnya direalisasikan pada tahap pembangunan dan integrasi sistem. Pada fase ini, penulis melakukan penulisan kode program (*coding*) untuk membangun aplikasi *e-commerce* berbasis *web*.

Aktivitas pengembangan tidak hanya terbatas pada pembuatan halaman antarmuka, tetapi juga mencakup pembangunan logika *chatbot* dan integrasi sistem dengan layanan pihak ketiga (*API*) untuk gerbang pembayaran dan logistik. Seluruh komponen sistem disatukan dan diuji secara internal (*unit testing*) untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan sintaksis.

III.2.6 Validasi & Penyerahan

Rangkaian penelitian bermuara pada tahap validasi dan penyerahan sistem. Sistem yang telah selesai dikembangkan diuji kinerjanya untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi kebutuhan awal. Evaluasi dilakukan baik secara teknis menggunakan *Black Box Testing* untuk memverifikasi fungsi fitur, maupun melalui pengujian langsung oleh pengguna di PT Agro Pangan Maju (*User Acceptance Testing*) guna mengukur tingkat keberterimaan dan kepuasan terhadap sistem. Setelah sistem dinyatakan valid, dilakukan proses serah terima aplikasi kepada perusahaan untuk diimplementasikan sebagai solusi operasional.

III.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

III.3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses bisnis, kendala operasional, serta kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang pada PT Agro Pangan Maju. Data yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan solusi *e-commerce* dan *chatbot* yang dibangun dapat menjawab permasalahan secara tepat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

   Pengumpulan data melalui metode wawancara dilaksanakan secara langsung pada tanggal 22 September 2025 dengan melibatkan pemangku kepentingan strategis yang memiliki otoritas penuh terhadap operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan sesi tanya jawab

mendalam bersama Bapak Budi Santoso selaku *Chief Operating Officer* (COO) guna memetakan alur bisnis penjualan eksisting, mengidentifikasi hambatan integrasi data antar divisi, serta memvalidasi urgensi kebutuhan transformasi digital di perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa mekanisme penjualan yang berjalan saat ini masih sangat bergantung pada pengelolaan data menggunakan *spreadsheet* yang terpisah di masing-masing divisi serta komunikasi berbasis aplikasi pesan singkat. Kondisi operasional yang terfragmentasi ini mengakibatkan proses rekapitulasi data membutuhkan waktu yang cukup lama serta meningkatkan risiko terjadinya selisih (*discrepancy*) stok karena informasi persediaan tidak terbarui secara *real-time*.

2. Observasi (*Observation*)

   Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap alur kerja operasional yang berjalan di lingkungan PT Agro Pangan Maju. Fokus pengamatan diarahkan pada mekanisme koordinasi lintas divisi meliputi admin penjualan, bagian gudang, dan keuangan saat memproses pesanan pelanggan, serta meninjau pemanfaatan alat bantu kerja berbasis *spreadsheet* (Excel) dan aplikasi pesan instan (WhatsApp) yang digunakan untuk verifikasi ketersediaan barang maupun konfirmasi pembayaran. Selain itu, peneliti juga mengamati tata cara penanganan pertanyaan pelanggan terkait informasi stok dan harga yang sepenuhnya dikelola oleh admin. Hasil observasi memperkuat temuan bahwa ketiadaan sistem yang terintegrasi dan terpusat menyebabkan waktu pelayanan menjadi kurang optimal serta meningkatkan potensi ketidakakuratan data dalam pemrosesan transaksi harian.

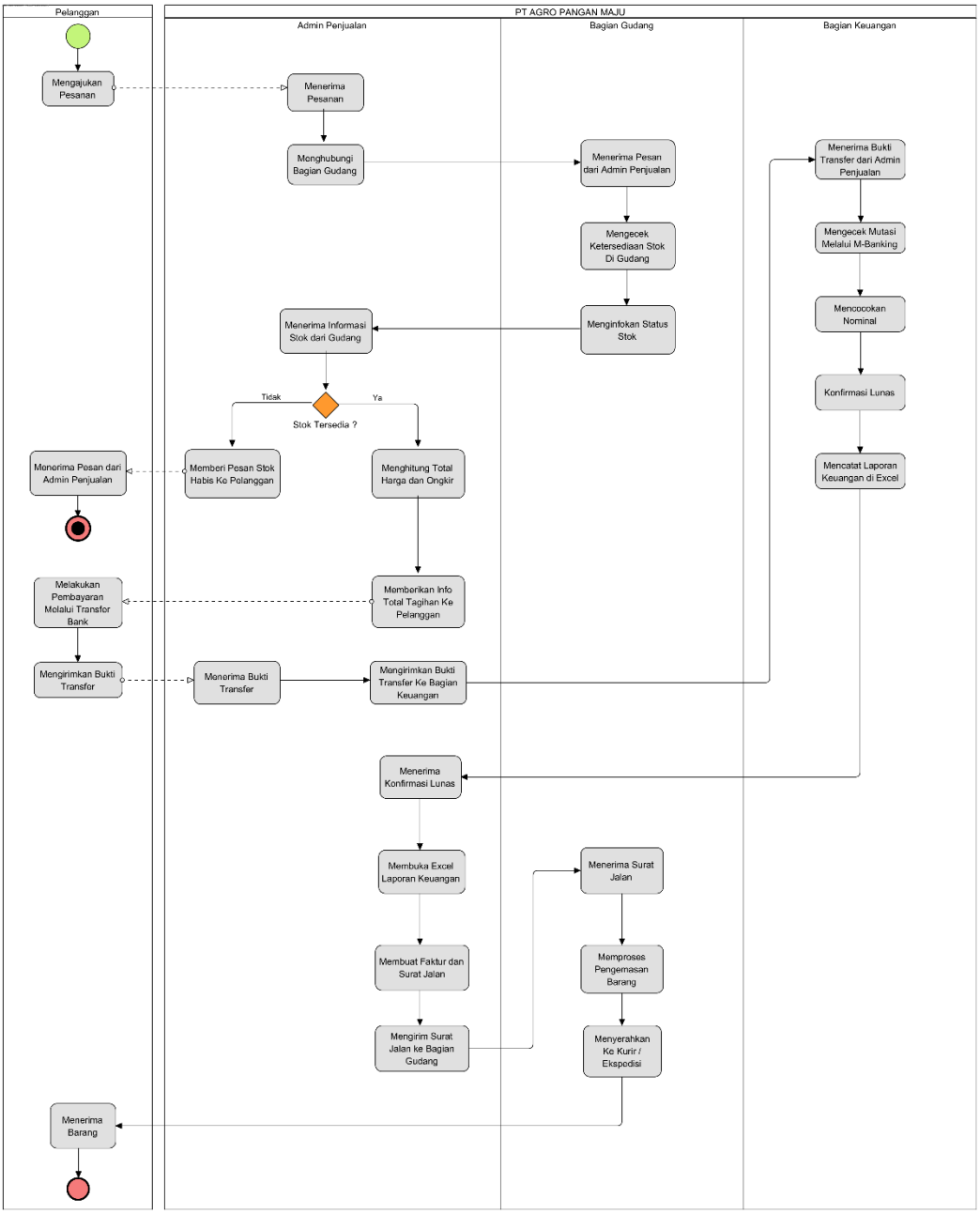
3. Studi Dokumentasi (*Document Review*)

   Studi dokumentasi dilakukan melalui peninjauan terhadap arsip dan dokumen internal perusahaan yang relevan untuk mendukung validitas data serta perancangan sistem. Fokus penelaahan diarahkan pada Laporan Keuangan Laba Rugi Standar Periode 2024, yang mencatatkan total pendapatan penjualan sebesar Rp 63,7 miliar. Data faktual ini tidak hanya mengukuhkan status PT Agro Pangan Maju sebagai entitas usaha berskala

besar, tetapi juga menjustifikasi kebutuhan akan infrastruktur sistem yang mumpuni (*robust*) untuk mengakomodasi volume transaksi tersebut. Selain itu, peneliti juga menganalisis format laporan penjualan dan pencatatan stok yang sedang berjalan (*eksisting*) sebagai acuan dasar dalam merancang struktur basis data agar hasil keluaran sistem tetap selaras dengan standar pelaporan manajemen. Melalui triangulasi data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi ini, peneliti memperoleh pemahaman komprehensif yang menjadi landasan kuat untuk merancang aplikasi *e-commerce* terintegrasi dengan fitur *chatbot* yang mampu mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan.

III.3.2 Metode Pengolahan Data

Pada tahapan pengolahan data, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif deskriptif untuk memetakan dan mengevaluasi alur kerja operasional yang sedang berjalan. Data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis secara mendalam guna memahami logika bisnis, mengidentifikasi titik kemacetan (*bottleneck*), serta merumuskan kebutuhan sistem yang solutif. Langkah fundamental dalam proses ini dimulai dengan memvisualisasikan mekanisme penjualan saat ini (*As-Is*) untuk mendeteksi secara presisi letak kekurangan yang terjadi di lapangan. Visualisasi alur kerja tersebut disajikan dalam bentuk diagram *Business Process Model and Notation* (BPMN) sebagaimana terlihat pada Gambar III.2 berikut ini:

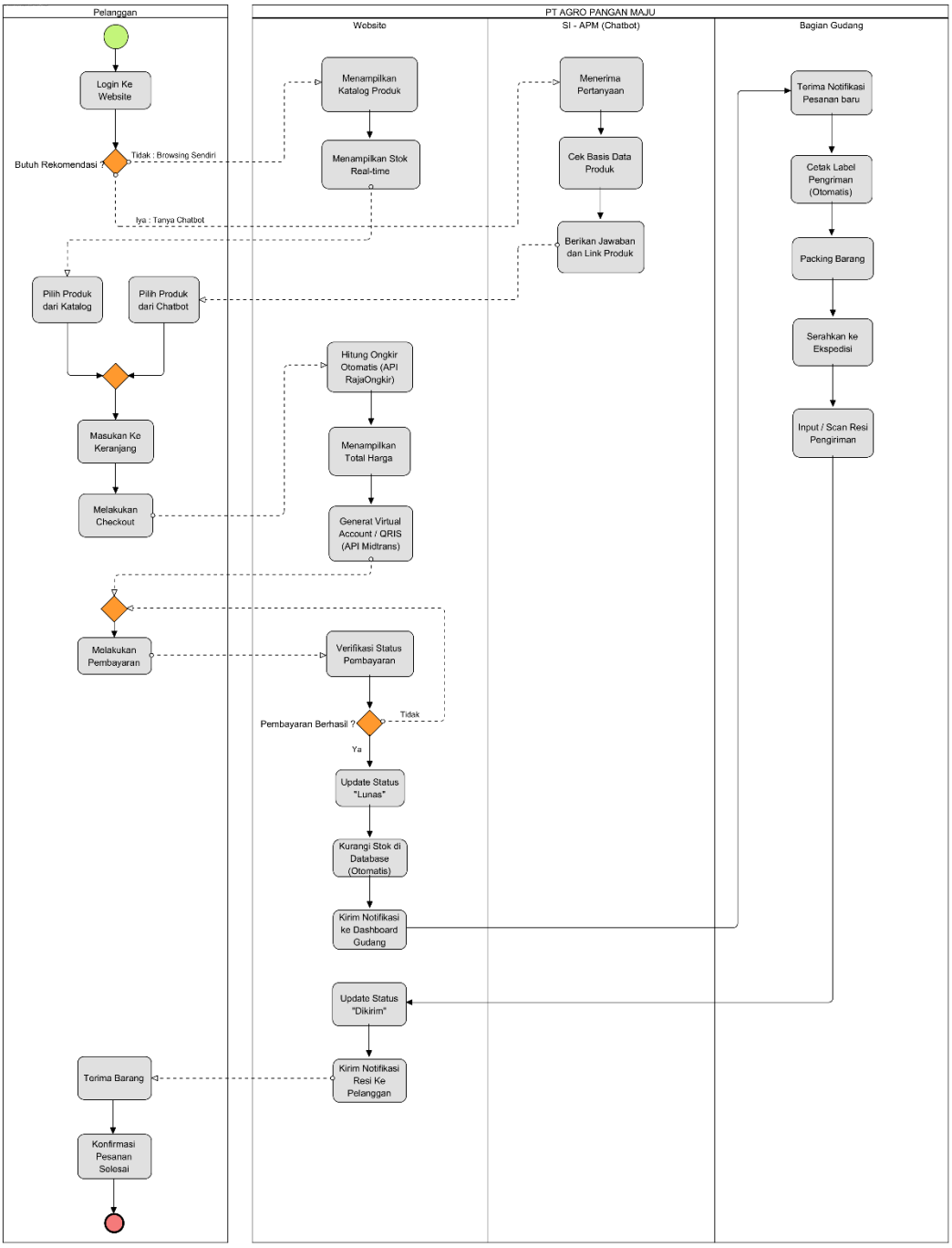


Gambar III.2 Proses Bisnis AS-IS PT Agro Pangan Maju

Berdasarkan pemetaan proses bisnis berjalan pada Gambar III.2, terlihat bahwa alur penjualan di PT Agro Pangan Maju masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada komunikasi langsung antar-divisi yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Proses bermula ketika Admin Penjualan menerima pesanan namun tidak memiliki akses langsung terhadap data stok aktual, sehingga diwajibkan bertanya langsung kepada Bagian Gudang (melalui pesan singkat/telepon) untuk memastikan ketersediaan barang fisik. Mekanisme pengecekan ganda ini menciptakan penundaan waktu yang cukup lama

sebelum pelanggan mendapatkan kepastian pesanan. Hambatan serupa berlanjut pada tahap validasi pembayaran, di mana bukti transaksi dari pelanggan harus dipindahkan satu per satu dari Admin Penjualan ke Bagian Keuangan untuk dicocokkan dengan mutasi bank. Rangkaian aktivitas yang terpecah-pecah ini, ditambah dengan pembuatan dokumen administrasi seperti faktur dan surat jalan yang masih mengandalkan aplikasi perkantoran pengolah kata dan angka (seperti Excel/Word), mengakibatkan siklus transaksi menjadi panjang serta tingginya risiko kesalahan pencatatan (*human error*) yang berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan pelanggan.

Berangkat dari kendala proses kerja yang lambat dan data yang masih terpisah-pisah tersebut, penelitian ini selanjutnya merumuskan rancangan ulang proses bisnis sebagai solusi perbaikan. Hasil analisis masalah di atas menjadi landasan utama dalam penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem untuk merancang proses bisnis usulan (*To-Be*). Rancangan proses baru ini difokuskan pada integrasi seluruh aktivitas penjualan ke dalam satu ekosistem digital terpusat berbasis *website* dan *chatbot*, yang bertujuan untuk mengotomatisasi validasi stok serta pembayaran guna meningkatkan kecepatan dan akurasi operasional perusahaan secara menyeluruh. Visualisasi dari rancangan ulang proses bisnis tersebut digambarkan secara rinci melalui diagram *Business Process Model and Notation* (BPMN) pada Gambar III.3 di bawah ini:



Gambar III.3 Proses Bisnis TO-BE Usulan PT Agro Pangan Maju

Mengacu pada Gambar III.3, alur proses bisnis usulan (*To-Be*) dirancang untuk menyederhanakan alur komunikasi yang sebelumnya menghambat kinerja perusahaan. Perubahan fundamental terlihat pada mekanisme pengecekan stok dan validasi transaksi yang kini sepenuhnya diambil alih oleh sistem secara otomatis (*system-driven*). Dalam alur baru ini, pelanggan diberikan keleluasaan melalui metode belanja mandiri dan terpandu, di mana mereka dapat memilih

untuk menelusuri katalog produk sendiri atau berinteraksi dengan fitur *Chatbot* cerdas untuk mendapatkan rekomendasi produk. Kedua jalur tersebut terhubung langsung dengan basis data pusat, sehingga informasi ketersediaan barang yang diterima pelanggan dijamin akurat tanpa perlu menunggu konfirmasi dari staf gudang.

Peningkatan efisiensi juga diterapkan pada tahapan pembayaran dan logistik. Peran admin dalam memverifikasi bukti transfer satu per satu telah digantikan oleh integrasi gerbang pembayaran (*payment gateway*) yang mampu memvalidasi status pelunasan secara seketika (*real-time*). Apabila pembayaran terkonfirmasi sukses, sistem akan secara otomatis mengurangi stok di basis data dan menerbitkan dokumen pengiriman digital langsung ke *dashboard* Bagian Gudang. Dengan mekanisme ini, staf gudang dapat segera memproses pengepakan barang berdasarkan notifikasi sistem, tanpa harus melewati proses oper-operan dokumen yang berisiko memperlambat pengiriman. Transformasi alur ini memastikan bahwa seluruh siklus penjualan, mulai dari pemesanan hingga penyerahan barang ke ekspedisi, berjalan dalam satu tarikan garis lurus yang efisien dan transparan.

III.4 Metode Evaluasi

Evaluasi sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi *e-commerce* dan fitur *chatbot* yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung proses optimalisasi penjualan pada PT Agro Pangan Maju. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada *user requirement* yang diperoleh pada tahap analisis, yang meliputi kebutuhan pengguna dalam proses pemesanan produk, pengecekan ongkos kirim otomatis, pembayaran digital, serta layanan informasi pelanggan melalui *chatbot*. Acuan evaluasi ditentukan berdasarkan kebutuhan empat kelompok pengguna sistem, yaitu Pelanggan, Admin Penjualan, Tim Gudang, dan Bagian Keuangan, sehingga setiap hasil pengujian dapat dinilai dari perspektif pelaku utama operasional bisnis.

1. *Black-Box Testing*

   Metode *Black-Box Testing* digunakan untuk menguji kesesuaian fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa memeriksa struktur kode internal. Pengujian dilakukan melalui skenario penggunaan nyata oleh Pelanggan, Admin, dan Tim Gudang sesuai dengan hak akses mereka. Skenario pengujian mencakup proses tanya jawab stok dengan *chatbot*, kalkulasi biaya kirim via API RajaOngkir, validasi pembayaran via *gateway* Midtrans, hingga pembaruan status stok di gudang. Acuan keberhasilan pengujian ditentukan oleh apakah hasil keluaran fitur sistem telah sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditetapkan dalam *functional requirement specification* dan apakah sistem mampu menangani berbagai variasi data transaksi tanpa kesalahan (*error*).

2. *User Acceptance Testing* (UAT)

   Evaluasi tahap akhir dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memvalidasi bahwa sistem dapat diterima oleh pengguna akhir dan mendukung alur bisnis operasional yang sesungguhnya. Proses evaluasi ini melibatkan Bapak Budi Santoso selaku *Chief Operating Officer* (COO) sebagai pemangku kepentingan utama, serta Admin Penjualan dan Tim Operasional sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan transaksi harian. Selain itu, evaluasi juga melibatkan sampel Pelanggan untuk menilai aspek kepuasan terhadap responsivitas *chatbot* dan kemudahan alur belanja. Sistem dinyatakan valid dan diterima apabila para pihak tersebut memberikan penilaian bahwa sistem telah terbukti membantu meningkatkan kinerja waktu pemrosesan pesanan, akurasi data stok antardivisi, serta kecepatan pelayanan pelanggan dibandingkan sistem sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

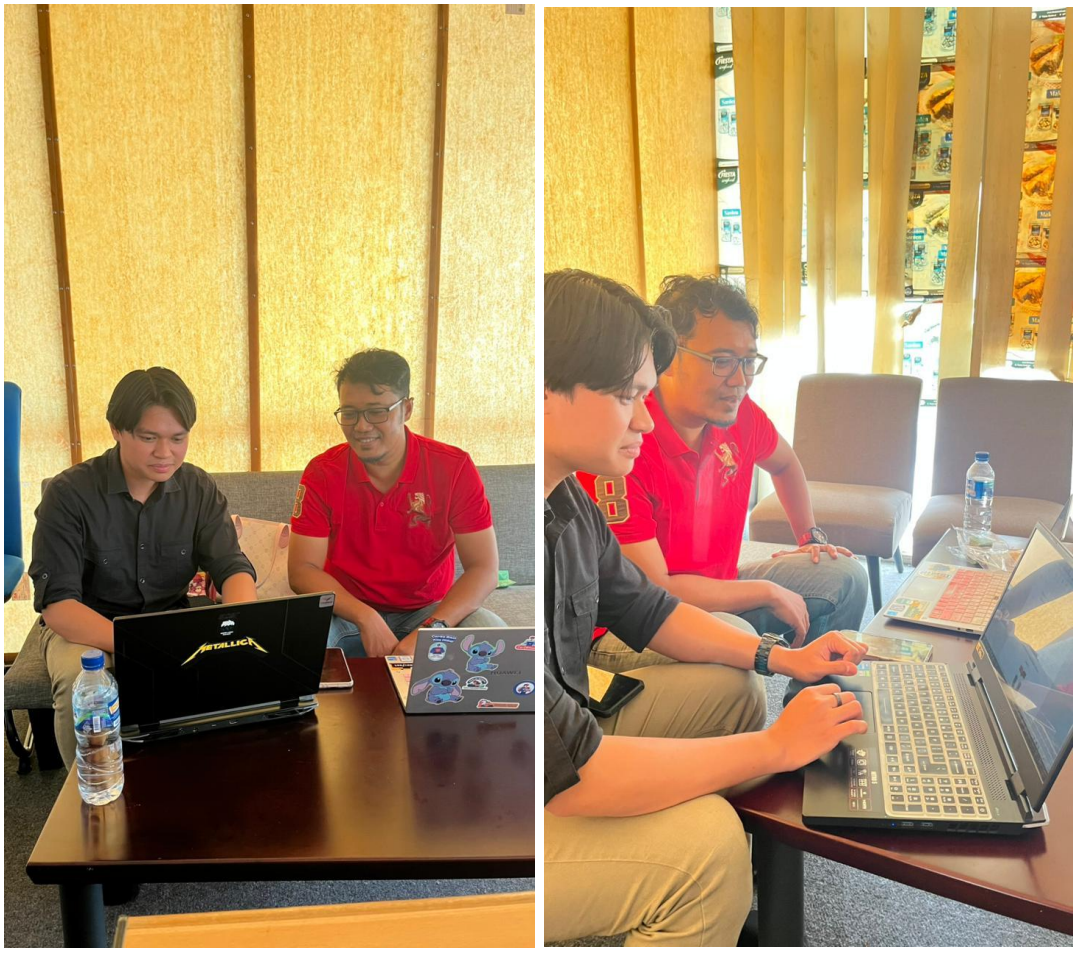
1. Aisyah, S., Amelia, R., Sabrina, I., & Syahrifah, T. (2021). PERANCANGAN APLIKASI E-COMMERCE PADA TOKO LILI DENGAN PENERAPAN METODE WATERFALL. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima)*, *5*(1).
2. Arsyadin, A. (2025). Analisis Teks Respon Otomatis Chatbot Provider Internet dan Telepon Seluler Menggunakan Karakter Perempuan. *Jurnal Pewarta Indonesia*, *7*(1), 66–79. https://doi.org/10.25008/jpi.v7i1.189
3. Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik E-Commerce 2023 (Vol. 6). Dalam *Badan Pusat Statistik*.
4. Booch, Grady., Rumbaugh, James., & Jacobson, Ivar. (2005). *The unified modeling language user guide*. Addison-Wesley.
5. Cheng, X., Bao, Y., Zarifis, A., Gong, W., & Mou, J. (2022). Exploring consumers' response to text-based chatbots in e-commerce: the moderating role of task complexity and chatbot disclosure. *Internet Research*, *32*(2), 496–517. https://doi.org/10.1108/INTR-08-2020-0460
6. Cruzado, J. G., Arévalo, A. A., Gamboa-Cruzado, J., Menendez-Morales, C., Franco, C., Carpio, D., López-Goycochea, J., Vargas, C. R., & Villarreal, F. (2023). USE OF CHATBOTS IN E-COMMERCE: A COMPREHENSIVE SYSTEMATIC REVIEW. *Article in Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, *28*(4). https://www.researchgate.net/publication/391111777
7. Dennis, Alan., Wixom, B. Haley., & Roth, R. M. . (2012). *System analysis and design*. John Wiley.
8. Dennis, Alan., Wixom, B. Haley., Tegarden, D. Paul., & Seeman, Elaine. (2015). *System analysis & design : an object-oriented approach with UML*. Wiley.
9. Elita Natalia Sugianto, Jessica Aurelia Sujangga, Delvia, N., Verdiana Ayustika, & Agus Cahyo Nugroho. (2022). Pengembangan Chatbot "Ciovita" Virtual Assistant Cioccolato Brownie Semarang Dengan Metode Waterfall. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, *3*(2), 179–185. https://doi.org/10.52158/jacost.v3i2.348

10. Ghezzi, Carlo., Jazayeri, Mehdi., & Mandrioli, Dino. (2003). *Fundamentals of software engineering*. Prentice Hall.
11. Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024 Report*.
12. Hidayat, M., Faadihillah Wahid, Z., & Gilang Nauri, M. R. (2025). Pemanfaatan Teknologi Chatbot pada E-Commerce untuk Mendukung Pemasaran dan Penjualan Kerupuk Emplek-Emplek. *SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI DAN SAINS*, *4*. https://doi.org/https://doi.org/10.29407/d051rz21
13. Hussain, S., Al-Hashmi, S. H., Malik, M. H., & Ali Kazmi, S. I. (2023). Chatbot in E-learning. *SHS Web of Conferences*, *156*, 01002. https://doi.org/10.1051/shsconf/202315601002
14. Kangharnando, W., & Adiya, H. (2022). Penerapan Teknologi Chatbot Pada Website Mobile E-Commerce Roti Papa. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer dan Informasi*, *4*, 1–7.
15. Kendall, K. E. ., & Kendall, J. E. . (2011). *Systems analysis and design*. Pearson Prentice Hall.
16. Kotler, Philip., & Keller, K. Lane. (2016). *Marketing management*. Pearson.
17. Kusumawaty, I., Yunike, Fadly, & Kurniawan, T. B. (2024). Development and Evaluation of an AI-Based Chatbot for Preventing Social Media Addiction: A Waterfall Model Approach. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, *56*(2), 1–13. https://doi.org/10.37934/araset.56.2.113
18. Laudon, K. C. ., & Traver, C. Guercio. (2021). *E-commerce : business, technology, society*. Pearson Education Limited.
19. Leach, R. J. . (2016). *Introduction to software engineering*. CRC Press.
20. Mishra, R. (2012). *Software Engineering (DCAP405)*. EXCEL BOOKS PRIVATE LIMITED.
21. Myers, G. J. ., Badgett, Tom., Thomas, T. M. ., & Sandler, Corey. (2004). *The Art of Software Testing*. John Wiley & Sons.

22. Nicholas, A., Duha, Y., Kunci Chatbot, K., Penjualan, S., Elektronik, A., & Korespondensi, B. (2024). Penerapan Chatbot Berbasis NLP Pada Sistem Penjualan Alat Elektronik dan Bangunan. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer dan Informasi*, *6*(3), 167–175.
23. Ningki, C., & P, N. (2023). Implementasi Aplikasi Penjualan Produk Tradisional Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall. *Informatik : Jurnal Ilmu Komputer*, *19*(2), 107–114. https://doi.org/10.52958/iftk.v19i2.6149
24. Nur Rais, A., Firmansyah, M., Puri Dwi Setyawan, V., Azizah, N., Munawaroh, S., Ayu Fatmawati, D., & Faizal Amir, R. (2022). Implementasi Sistem Informasi Food and Beverage Online Shop Dengan Metode Waterfall Yang Dimodifikasi. *Jurnal Sains dan Manajemen*, *10*(1).
25. O'Brien, J. A. ., & Marakas, G. M. . (2010). *Introduction to information systems*. McGraw-Hill Irwin.
26. Pressman, R. S. . (2015). *Software engineering : a practitioner's approach*. McGraw-Hill Education.
27. Purwaningtias, D., Nasihin, M., & Arizona, N. D. (2020). *E-BUSINESS; KONSEP DASAR E-BUSINESS DI ERA DIGITAL* (1 ed.).
28. Rabani Herdiansyah, H., Voutama Sistem Informasi, A., Singaperbangsa Karawang Jl HSRonggo Waluyo, U., Timur, T., & Barat, J. (2024). IMPLEMENTASI CHATBOT PADA APLIKASI SEWA KAMERA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE WATERFALL. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, *8*(4).
29. Rakhmadi, A., Firdaus, M. I., & Nugroho, S. (2025). Computing and INformation Systems Journal A Systematic Implementation of the Waterfall Model in E-Commerce System Development for Small Businesses. *COINS Journal*, *1*(1). www.coins-indocompt.org
30. Ramayanti, D., Jumaryadi, Y., Sunandar, A., & Kolidi, K. (2023). Implementasi Metode Waterfall dalam Pengembangan Sistem Point of Sales dan e-Commerce. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, *4*(2), 129–133. https://doi.org/10.47065/tin.v4i2.4208

31. Ridwan, M., & Fitri, I. (2021). Rancang Bangun Marketplace Berbasis Website menggunakan Metodologi Systems Development Life Cycle (SDLC) dengan Model Waterfall. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, *5*(2), 2021. https://doi.org/10.35870/jti
32. Sahata Sitanggang, A., Syafariani, R. F., Sari, F. W., Wartika, W., & Hasti, N. (2023). Relation of Chatbot Usage Towards Customer Satisfaction Level in Indonesia. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, *4*(1), 86–96. https://doi.org/10.25008/ijadis.v4i1.1261
33. Santoso, B. (2025). *Transkrip Wawancara Dengan Narasumber PT AGRO PANGAN MAJU*.
34. Solecha, K., & Yulia, E. R. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Sales Order dan Bill of Material Interior dan Exterior Bangunan Menggunakan Model Waterfall. *Jurnal Teknologi Informasi*, *6*. http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/TI
35. Spillner, Andreas., Linz, Tilo., & Schaefer, H. . (2014). *Software testing foundations : a study guide for the certified tester exam*. Rocky Nook.
36. Wicaksono, S. (2022). *Blackbox Testing Teori dan Studi Kasus*. https://doi.org/10.5281/zenodo.7659674
37. Wijoyo, H., Ariyanto, A., Sudarsono, A., & Wijayanti, K. D. (2021). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN* (M. F. Akbar, Ed.). INSAN CENDEKIA MANDIRI.
38. Yanto, G., Puspita, S., & Efendy, Z. (2024). Inovasi E-Commerce Berbasis Chatbot AI Pada Deta Rancak dan Tingkuluak Kreasi Sanggar Seni Permata Hati. *JISTech (Journal of Islamic Science and Technology)*, *9*(2), 233. https://doi.org/10.30829/jistech.v9i2.22768

LAMPIRAN



Lampiran 1 Foto Wawancara Dengan Narasumber

PT AGRO PANGAN MAJU

Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2024 s/d 31 Des 2024

Cabang : [Semua Cabang], Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	1 Jan - 31 Des 2024
PENDAPATAN	
Penjualan	63.705.735.434
Retur Penjualan	-251.016.232
Jumlah Pendapatan	**63.454.719.202**
BEBAN POKOK PENJUALAN	
Beban Pokok Penjualan	58.478.254.961,63
Jumlah Beban Pokok Penjualan	**58.478.254.961,63**
LABA KOTOR	**4.976.464.240,37**
BEBAN OPERASIONAL	
Bongkar SPSI	67.272.600
Biaya Muat SPSI	45.000
SEWA MESS	5.000.000
Cicilan Kendaraan	34.000.000
NOTARIS	7.500.000
BPJS Ketenaga kerjaan	67.161.158
seragam	24.390.500
Servis Motor	3.246.000
Beban Komisi	126.979.500
Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan	237.788.242
Beban Gaji, Upah & Honorer	860.530.655
Beban Bonus, Pesangon & Kompensasi	48.354.000
Beban Katering & Makan Karyawan	37.355.340
Beban Tunjangan Kesehatan	6.610.586
Beban Asuransi Karyawan	8.608.042
Beban Listrik	262.566.488
Beban Telekomunikasi	19.106.853
Beban Ekspedisi, Pos & Materai	432.500.000
Beban Perjalanan Dinas	142.778.203
Beban Perlengkapan Kantor	70.703.688
Beban Retribusi & Sumbangan	17.929.000
Beban Sewa Gedung	114.014.000
Beban Operasional Lainnya	770.005.618,69
Beban Penyusutan Gedung	25.000.000
Beban Penyusutan Kendaraan	38.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	51.900.000
Jumlah Beban Operasional	**3.479.345.473,69**
PENDAPATAN OPERASIONAL	**1.497.118.766,68**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional	

PT AGRO PANGAN MAJU

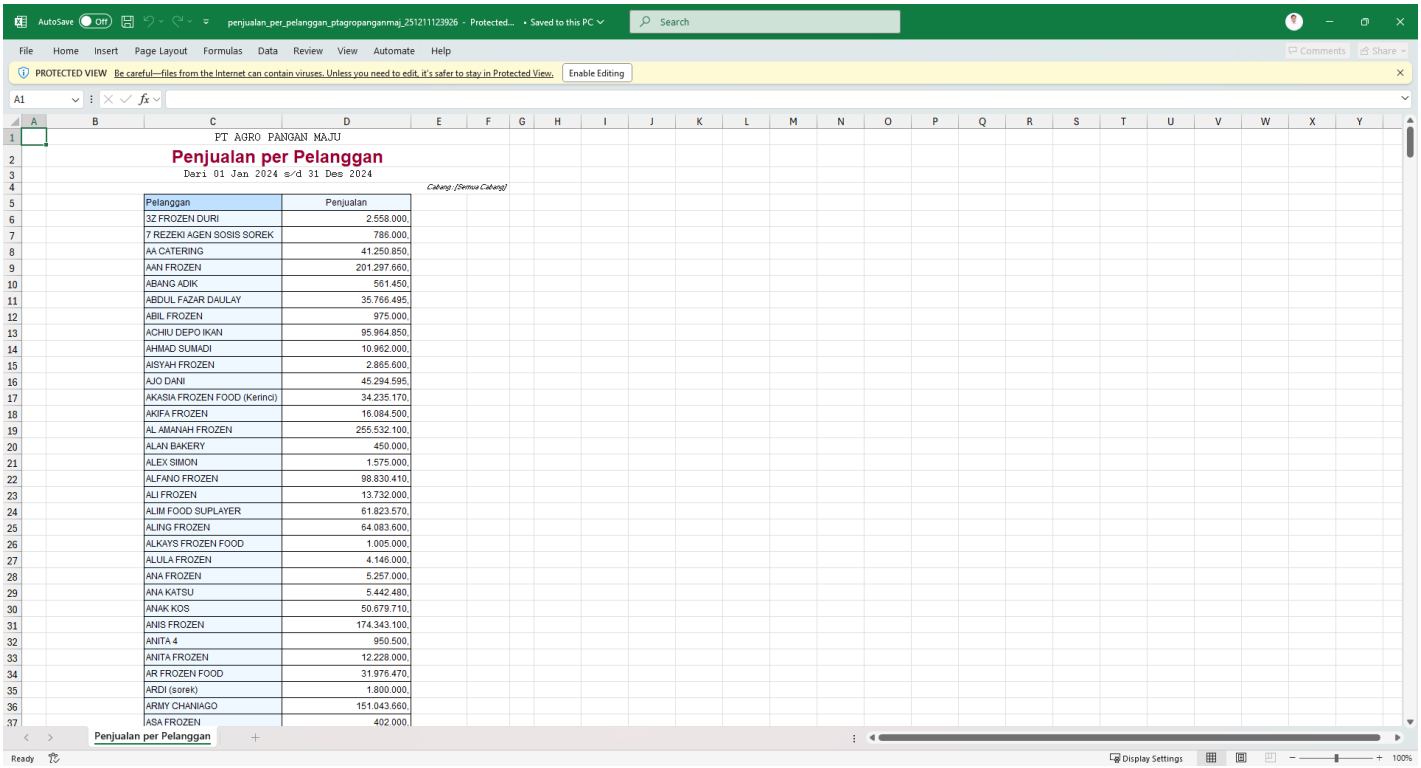
Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2024 s/d 31 Des 2024

Cabang : [Semua Cabang], Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	1 Jan - 31 Des 2024
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**0**
Beban Non Operasional	
Beban pembelian sparepart Cold Storage	13.722.000
Servis Mobil	54.561.143
Beban Bunga Pinjaman	209.538.942
Beban Diluar Usaha Lainnya	20.074.000
Jumlah Beban Non Operasional	**297.896.085**
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional	**-297.896.085**
LABA BERSIH	**1.199.222.681,68**

Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT Agro Pangan Maju



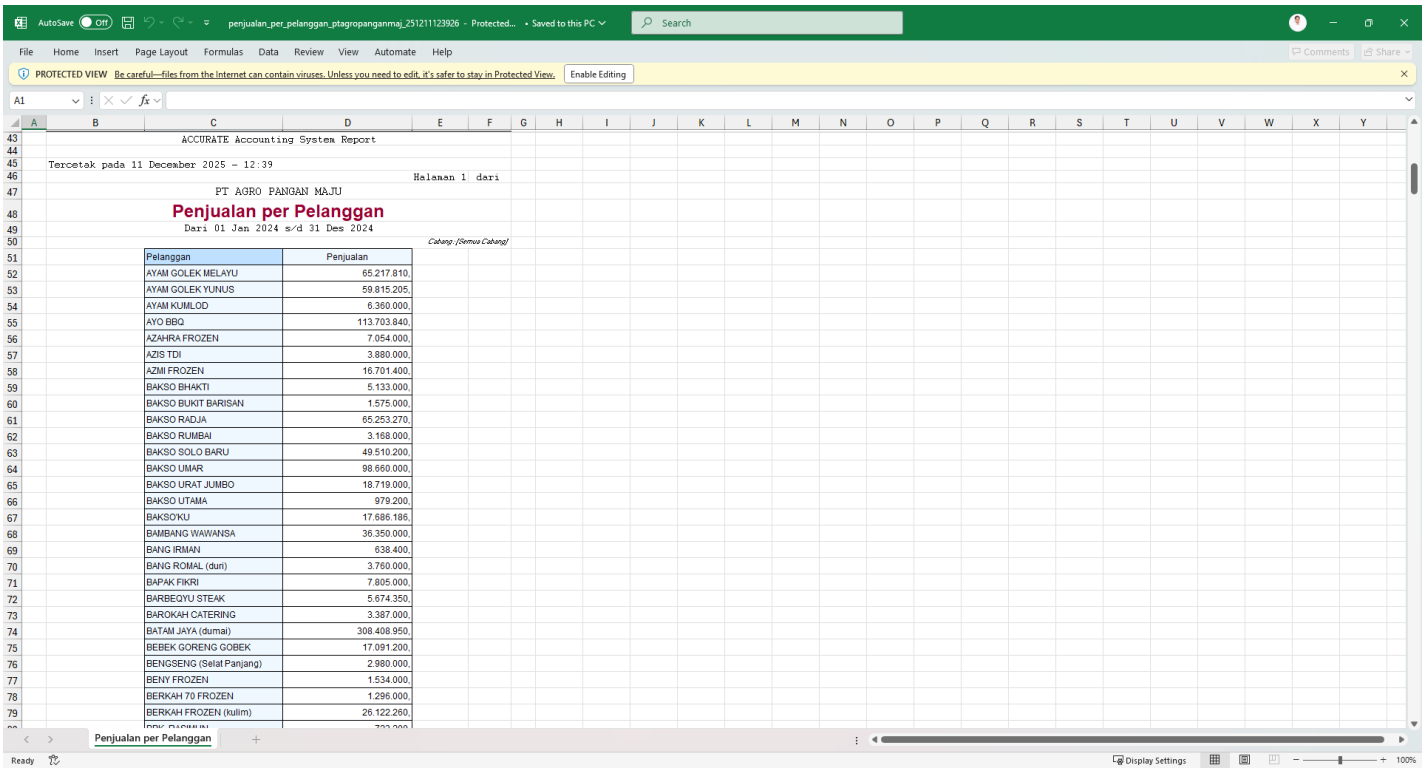
PT AGRO PANGAN MAJU

Penjualan per Pelanggan

Dari 01 Jan 2024 s/d 31 Des 2024

Cabang: [Semua Cabang]

Pelanggan	Penjualan
3Z FROZEN DURI	2.558.000,
7 REZEKI AGEN SOSIS SOREK	786.000,
AA CATERING	41.250.850,
AAN FROZEN	201.297.660,
ABANG ADIK	561.450,
ABDUL FAZAR DAULAY	35.766.495,
ABIL FROZEN	975.000,
ACHIU DEPO IKAN	95.964.850,
AHMAD SUMADI	10.962.000,
AISYAH FROZEN	2.865.600,
AJO DANI	45.294.595,
AKASIA FROZEN FOOD (Kerinci)	34.235.170,
AKIFA FROZEN	16.084.500,
AL AMANAH FROZEN	255.532.100,
ALAN BAKERY	450.000,
ALEX SIMON	1.575.000,
ALFANO FROZEN	98.830.410,
ALI FROZEN	13.732.000,
ALIM FOOD SUPLAYER	61.823.570,
ALING FROZEN	64.083.600,
ALKAYS FROZEN FOOD	1.005.000,
ALULA FROZEN	4.146.000,
ANA FROZEN	5.257.000,
ANA KATSU	5.442.480,
ANAK KOS	50.679.710,
ANIS FROZEN	174.343.100,
ANITA 4	950.500,
ANITA FROZEN	12.228.000,
AR FROZEN FOOD	31.976.470,
ARDI (sorek)	1.800.000,
ARMY CHANIAGO	151.043.660,
ASA FROZEN	402.000,



ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 December 2025 - 12:39

Halaman 1 dari

PT AGRO PANGAN MAJU

Penjualan per Pelanggan

Dari 01 Jan 2024 s/d 31 Des 2024

Cabang: [Semua Cabang]

Pelanggan	Penjualan
AYAM GOLEK MELAYU	65.217.810,
AYAM GOLEK YUNUS	59.815.205,
AYAM KUMLOD	6.360.000,
AYO BBQ	113.703.840,
AZAHRA FROZEN	7.054.000,
AZIS TDI	3.880.000,
AZMI FROZEN	16.701.400,
BAKSO BHAKTI	5.133.000,
BAKSO BUKIT BARISAN	1.575.000,
BAKSO RADJA	65.253.270,
BAKSO RUMBAI	3.168.000,
BAKSO SOLO BARU	49.510.200,
BAKSO UMAR	98.660.000,
BAKSO URAT JUMBO	18.719.000,
BAKSO UTAMA	979.200,
BAKSO'KU	17.686.186,
BAMBANG WAWANSA	36.350.000,
BANG IRMAN	638.400,
BANG ROMAL (duri)	3.760.000,
BAPAK FIKRI	7.805.000,
BARBEQYU STEAK	5.674.350,
BAROKAH CATERING	3.387.000,
BATAM JAYA (dumai)	308.408.950,
BEBEK GORENG GOBEK	17.091.200,
BENGSENG (Selat Panjang)	2.980.000,
BENY FROZEN	1.534.000,
BERKAH 70 FROZEN	1.296.000,
BERKAH FROZEN (kulim)	26.122.260,

Lampiran 3 Laporan Penjualan Menggunakan Excel

Transkrip Wawancara: Digitalisasi Sistem Penjualan di PT Agro Pangan Maju

Narasumber: Budi Santoso – COO PT Agro Pangan Maju
Tanggal Wawancara: Jumat, 22 September 2025
Wawancara dilakukan oleh: Alvito Rafky Sumeri
Metode: Tatap Muka
Durasi: ±30 menit

Pertanyaan 1:

Bagaimana alur proses bisnis penjualan di PT Agro Pangan Maju saat ini?

Jawaban:
Alur proses bisnis kami dimulai dari pemesanan barang (PO/SO) yang diajukan oleh pelanggan kepada bagian penjualan. Setelah pesanan diterima, admin penjualan akan mengecek ketersediaan stok di gudang. Jika stok tersedia, maka pesanan diproses dan dikirimkan sesuai jadwal pengiriman. Setelah barang sampai ke pelanggan, pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer, lalu admin keuangan mencatat transaksi tersebut. Seluruh proses ini masih dilakukan secara manual melalui Excel dan komunikasi lewat WhatsApp, jadi terkadang butuh waktu lama untuk rekap data penjualan dan stok.

Pertanyaan 2:

Apakah perusahaan sudah memiliki sistem digital untuk pencatatan atau transaksi penjualan?

Jawaban:
Belum ada sistem yang terintegrasi sepenuhnya. Saat ini, proses transaksi dan pencatatan masih dilakukan secara terpisah. Admin penjualan menggunakan spreadsheet untuk mencatat pesanan, bagian gudang punya catatan stok sendiri, dan bagian keuangan juga punya arsip berbeda. Akibatnya, ketika dibutuhkan

laporan penjualan atau data stok, kami perlu koordinasi manual yang cukup memakan waktu.

Pertanyaan 3:

Apa kendala utama yang sering terjadi dalam proses penjualan dan pelayanan pelanggan?

Jawaban:
Kendala utamanya adalah keterlambatan informasi antara bagian penjualan dan gudang. Kadang stok di sistem belum diperbarui, jadi pesanan pelanggan bisa tertunda. Selain itu, komunikasi dengan pelanggan masih manual lewat chat WhatsApp, jadi jika admin sedang sibuk atau offline, pelanggan harus menunggu lama untuk mendapatkan respons.

Pertanyaan 4:

Bagaimana tanggapan pelanggan terhadap sistem pelayanan yang berjalan saat ini?

Jawaban:
Sebagian pelanggan mengeluhkan respon yang lambat, terutama saat ingin menanyakan status pengiriman atau ketersediaan produk. Ada juga yang meminta agar kami memiliki sistem online seperti website agar mereka bisa melihat produk dan melakukan pemesanan langsung tanpa harus menunggu admin membalas chat.

Pertanyaan 5:

Menurut Bapak, apakah perusahaan membutuhkan sistem penjualan berbasis website atau e-commerce?

Jawaban:
Ya, sangat dibutuhkan. Dengan website e-commerce, pelanggan bisa langsung melakukan pemesanan dan melihat stok barang secara real-time. Ini bisa

mengurangi beban admin dan mempercepat pelayanan. Selain itu, sistem online bisa membantu kami dalam rekap data penjualan dan laporan keuangan secara otomatis.

Pertanyaan 6:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai penambahan fitur chatbot dalam sistem tersebut?

Jawaban:
Fitur chatbot akan sangat membantu, terutama untuk menjawab pertanyaan sederhana dari pelanggan seperti harga, stok, atau status pesanan. Jadi pelanggan tidak perlu menunggu admin. Selain itu, chatbot juga bisa berfungsi sebagai media promosi otomatis untuk produk baru.

Pertanyaan 7:

Apa harapan perusahaan terhadap pengembangan sistem ini?

Jawaban:
Kami berharap sistem ini bisa membuat proses bisnis lebih efisien, data lebih akurat, dan pelanggan merasa lebih puas dengan pelayanan yang cepat dan transparan. Selain itu, kami ingin semua bagian — penjualan, gudang, dan keuangan — bisa terhubung dalam satu sistem yang sama agar laporan bisa dibuat otomatis tanpa harus manual lagi.

Pertanyaan 8 :

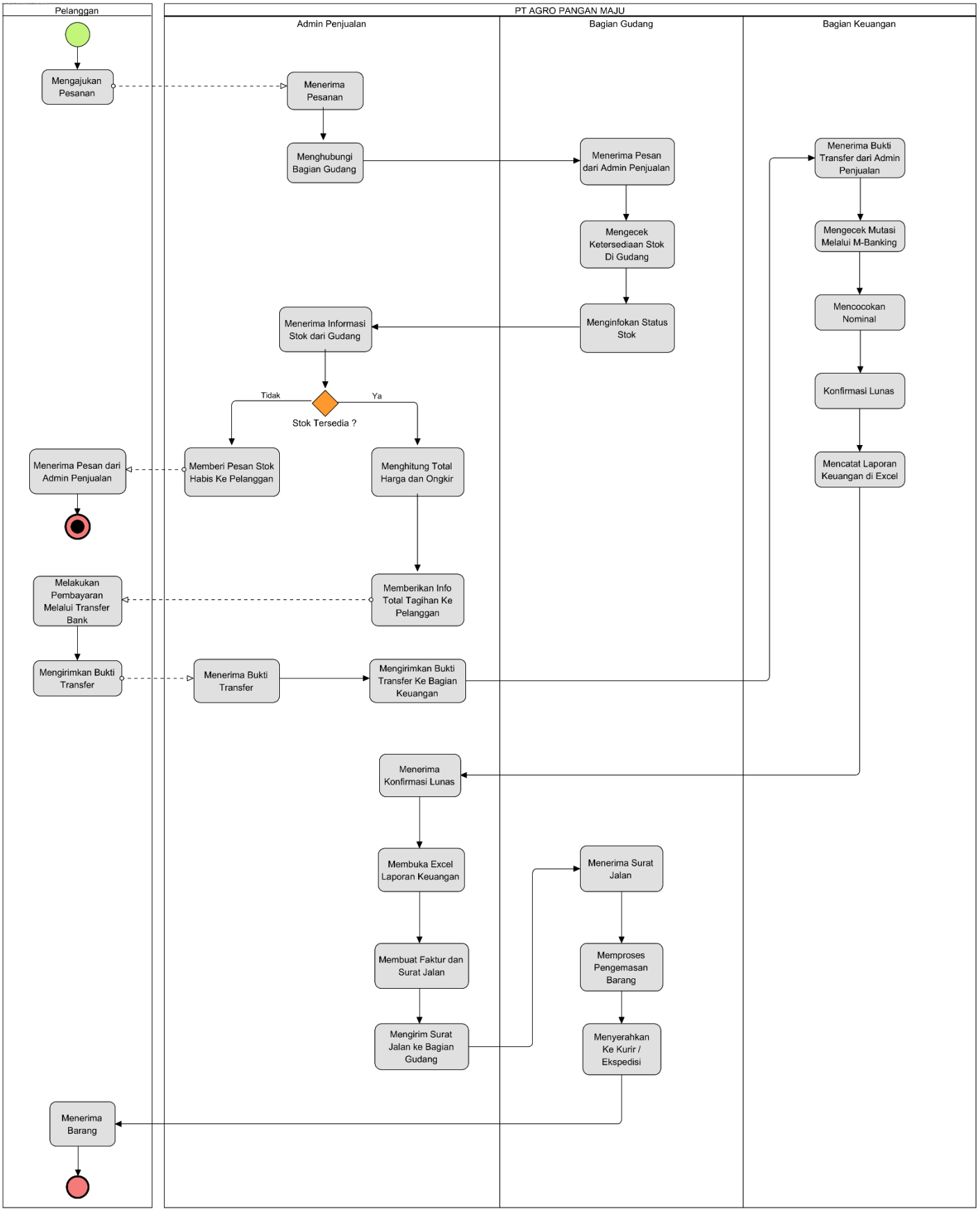
Berdasarkan data laba dan rugi yang diberikan apakah benar jumlah laba bersih nya kurang dari 50 miliar?

Jawaban:

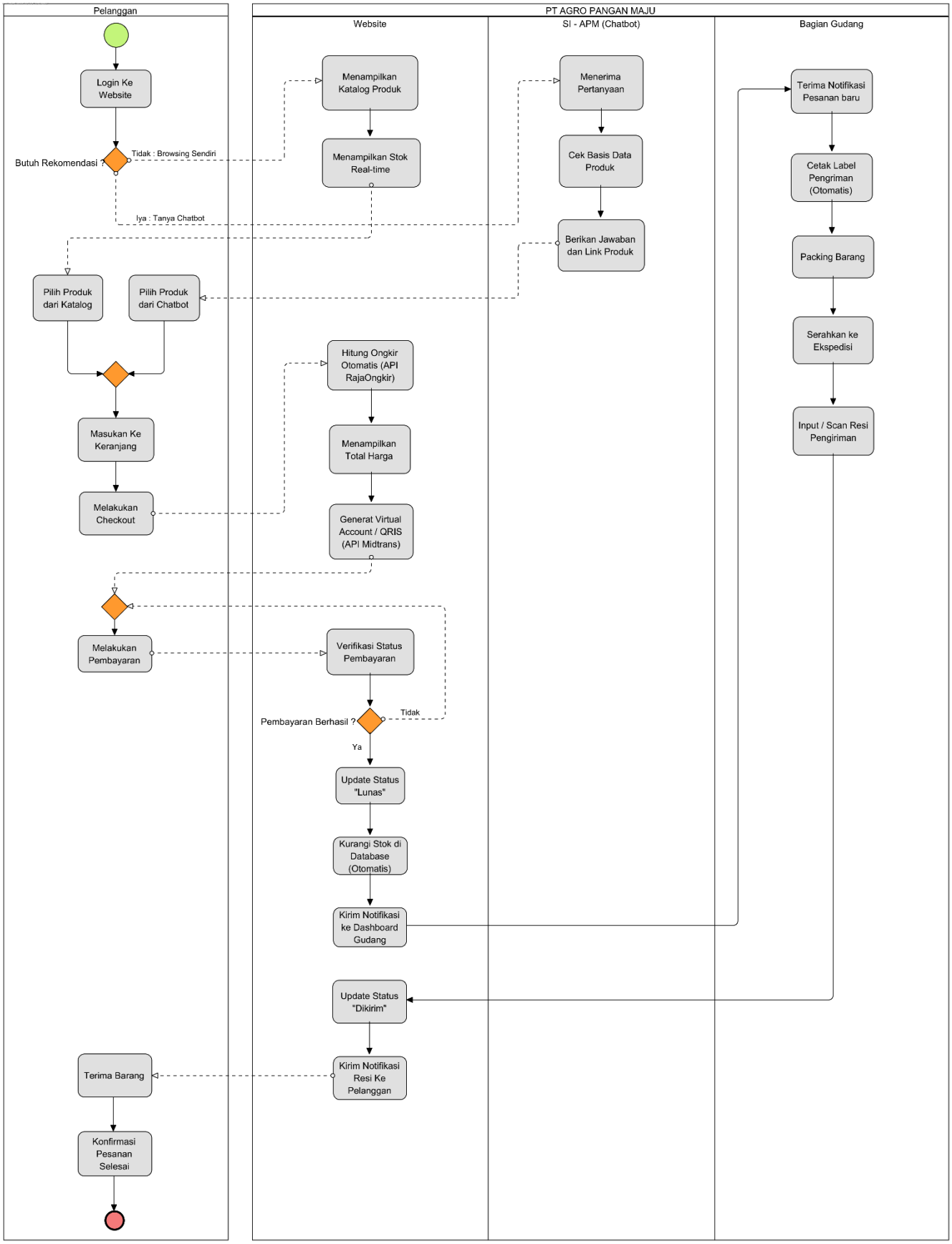
Tidak, itu belum termasuk aset perusahaan seperti gedung transportasi, dan lainnya

Untuk data aset perusahaan tersebut kami tidak bisa memberikannya karena termasuk privasi perusahaan namun bisa dipastikan bahwa pendapatan perusahaan bisa dinilai lebih dari 50 Miliar per tahun karena pada surat perizinan berusaha atau no induk berusaha (NIB) UU No.6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menyatakan bahwa PT Agro Pangan Maju adalah skala usaha besar.

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Dengan Narasumber



Lampiran 5 Gambar Proses Bisnis AS – IS PT Agro Pangan Maju



Lampiran 6 Gambar Proses Bisnis To – Be PT Agro Pangan Maju